



项目批准号	81930119
申请代码	H0301
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	重点项目		
亚类说明：			
附注说明：	非领域申请		
项目名称：	基于多模态影像组学的肝段结构、功能和病理特征研究		
负责人：	董家鸿	BRID：	03787.00.22966
电子邮件：	dongjiahong@mail.tsinghua.edu.cn	电话：	010-56118763
依托单位：	清华大学		
联系人：	周锴	电话：	62784622
直接费用：	297.0000（万元）	执行年限：	2020.01-2024.12

填表日期： 2025年02月09日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要:

肝细胞癌是严重影响国人健康的重大疾病，肝切除术是肝细胞癌最主要局部根治手段。在肝脏外科领域，实现目标病灶彻底清除与肝脏功能充分保护之间的最佳平衡，是长期以来探索解决的关键科学问题。随着精准肝胆外科理念和范式的建立与应用，当代肝胆外科进入“肝段时代”，以肝段为本的肝切除术基于肝段生理病理特征，追求在彻底去除病变同时，最大限度保护肝脏储备功能。然而，肝段解剖构象、生理功能和病理特征的复杂性决定肝段手术极具挑战性和风险性。本项目基于精准外科理念，组建医理工融合、产学研一体化的科技创新联盟，应用以影像组学、数字外科和人工智能等前沿技术为代表的多种现代科技手段，首次在肝段水平量化解析肝脏脉管解剖、生理功能和病理学特征，从病情评估、手术设计和手术导航多个层面，为解决制约肝段外科发展的定构、定量和定位三个瓶颈问题提供系统解决方案，为肝段切除为本的肝细胞癌等疾病的精准手术治疗提供科学理论基础和核心技术支持

Abstract:

Hepatocellular carcinoma (HCC) seriously affects the health of Chinese, for which hepatectomy is the most important local radical treatment. It has been a key issue to achieve the best balance between the complete removal of target lesions and adequate protection of hepatic functional reserve in liver surgery for a long time. Nowadays, hepatobiliary surgery has entered the era of "liver segment" with the establishment and application of the concept and canonical form of precise hepatobiliary surgery. Segment-based hepatectomy, which is based on the physiological and pathological characteristics of the liver segment, seeks to completely remove the lesions while maximizing the protection of hepatic functional reserve. Nevertheless, the complexity of anatomical structure, physiological function and pathological characteristics of hepatic segments determines that segmental hepatectomy is extremely challenging and risky. Based on the concept of precise surgery, this project establishes a science and technology innovation alliance which combines medicine, science and engineering, as well as integrates scientific research, education and production. This project quantitatively analyzes the anatomical, physiological and pathological characteristics of hepatic vessels with the application of various modern scientific and technological means, such as radiomics, digital surgery, and artificial intelligence. Thus, this project provides a systematic solution to the bottlenecks (structuring, quantitating and locating) that restricts the development of segmental surgery from the aspects of illness condition assessment, surgical design and navigation, as well as offers scientific theoretical basis and core technical support for segmentectomy-based precise surgical treatment of HCC and other diseases.

关键词（用分号分开）： 肝细胞癌； 肝段切除； 精准外科； 影像组学； 医工结合

Keywords (separated by;): hepatocellular carcinoma; segmental hepatectomy; precision surgery; radiomics; combination of medicine and engineering



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

肝切除术是肝细胞癌最主要的局部根治手段，如何实现目标病灶彻底清除与肝脏功能充分保护之间的平衡是其中的关键科学问题。本项目基于精准外科理念，进行智能化精准肝段外科技术体系的构建与应用实践，主要包括量化评估脉管解剖、肝脏功能和病灶边界，构建多模态融合的个体全息化数字肝脏，以及创立智能化精准肝段外科的关键技术方法。通过数智肝脏模型，聚焦肝段亚肝段水平，实现临床辅助决策、外科治疗规划和肝段手术导航，旨在建立安全、高效、微创的肝段手术体系。

在肝段的立体几何评估方面，基于深度学习技术，通过三维重建构建个体化数字肝脏，对静脉分支及细小胆道进行自动标注及定量，构建了精确到肝段水平的CT以及MRI胆管三维影像技术，并建立了血管与胆管影像的融合模型。通过门静脉图像构建DGCNN编码器模型，可自动预测肝门静脉主干Akgul分型并分析门静脉分支的变异规律。在肝段功能体积的立体量化评估模型方面，实现了^{99m}Tc-GSA

显像与普通CT、增强CT的配准和三维重建的融合，建立了普美显增强核磁肝功能评估方法。通过多模态影像数据，创新性定义肝功能体积并预测术后肝功能衰竭。发起了全国前瞻性多中心临床研究，验证安全肝切除决策树的有效性及其安全性。在肿瘤病灶分布的多维度量化评估模型方面，创建了MVI-Mind深度学习模型，自动提取分割区域的特征并预测MVI状态；挖掘了肝细胞癌侵袭前沿新型标志物ACSL4；通过全景病理对肿瘤的肝内侵袭范围进行评估。在精准肝段手术规划和导航系统方面，首次创建经肝动脉荧光导航肝段切除技术，可将流域性手术规划复刻在活体肝脏上，提供精准手术作业导航；研发了增强现实技术用于消融导航。

在项目执行期间，课题组基本按照课题任务计划书的研究内容开展研究，关键技术开发和临床应用同步进行，并取得了超出预期研究目标的研究成果。研究成果为肝段切除为本的肝细胞癌的精准手术治疗提供了科学理论基础和核心技术，具有巨大的应用价值，有望提高肝细胞癌诊断及治疗效率，改善肝细胞癌患者的预后。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Hepatectomy is the primary local radical treatment for hepatocellular carcinoma (HCC). Achieving a balance between complete removal of the tumor and protection of liver function is a key scientific issue. This project, based on the concept of precision surgery, focuses on the construction and application of an intelligent precision hepatic segment surgery technology system. This includes the quantitative assessment of vascular anatomy, liver function, tumor boundaries, the construction of a multimodal integrated individual holographic digital liver, and the establishment of key technical methods for intelligent precision hepatic segment surgery. Through a digital liver model, the project aims to focus on the sub-hepatic segment level to achieve clinical decision support, surgical treatment planning, and hepatic segment surgery navigation, with the goal of establishing a safe, efficient, and minimally invasive hepatic segment surgery system.

In terms of the three-dimensional geometric assessment of hepatic segments, we utilized deep learning technology to construct personalized digital livers through three-dimensional reconstruction, automatically annotating and quantifying venous branches and minor bile ducts. We developed precise hepatic segment-level CT and MRI biliary three-dimensional imaging techniques and established a fusion model of vascular and biliary imaging. By using portal vein images to construct a DGCNN encoder model, we could automatically predict the Akgul classification of the main trunk of the portal vein and analyze the variation patterns of portal vein branches. In the three-dimensional quantitative assessment model for hepatic segment functional volume, we achieved the registration and three-dimensional reconstruction integration of ^{99m}Tc-GSA imaging with regular CT and contrast-enhanced CT, establishing a Primovist-enhanced MRI method for liver function evaluation. Using multimodal imaging



data, we innovatively defined liver functional volume and predicted postoperative liver failure. We initiated a nationwide prospective multicenter clinical study to verify the effectiveness and safety of the safe hepatectomy decision tree. In the multi-dimensional quantitative assessment model for tumor distribution, we created the MVI-Mind deep learning model to automatically extract regional features and predict MVI status; we identified a novel marker for the invasive front of HCC, ACSL4; and assessed the intrahepatic invasion range of tumors through panoramic pathology. In terms of precision hepatic segment surgery planning and navigation systems, we created a hepatic segment resection technology using intra-arterial fluorescence navigation for the first time, which could replicate segmental surgery planning on patients' liver, providing precise surgical operation navigation; we also developed augmented reality technology for ablation navigation.

During the implementation of the project, the team generally conducted research according to the content of project task, with key technology development and clinical application proceeding in parallel, and achieved results that exceeded the expected objectives. The research findings provide a scientific theoretical basis and core technology for precision surgical treatment of HCC based on hepatic segmental resection, which has significant application value. It is expected to improve the efficiency of diagnosis and treatment for HCC and improve the prognosis of patients with HCC.

关键词（用分号分开）： 精准外科； 肝细胞癌； 肝段切除； 影像组学； 医工结合

Keywords (separated by;): precision surgery; hepatocellular carcinoma; segmental hepatectomy; radiomics; combination of medicine and engineering



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本项目起止时间为 2020 年 1 月至 2024 年 12 月，在项目执行期间，本项目组基本按照任务书的研究内容开展研究，技术开发和临床应用同步进行，并取得了超出预期研究目标的研究成果。

在项目实施过程中，项目组成员积极总结和发表阶段性成果，共发表发表高水平论文31篇，其中SCI25篇，中文核心期刊4篇，获得专利13项，国际会议摘要17篇（摘要无法标注基金支持，但均为本项目成果一部分，部分后续文章正在准备中），研究经费决算基本符合经费预算。

（2）研究目标完成情况。

本项目预期具体目标：

①在肝段水平，精确完成胆管和血管系统的三维重建与几何测量；②基于功能影像学(SPET-CT、增强CT/MRI、PET-CT)，建立区域立体量化肝脏功能评估新方法；③基于人工智能和影像组学，建立肝细胞癌MVI分布情况评估方法、发现并预警术后高复发风险的影像学特征。④基于裸眼3D技术，实现肝段切除影像导航。

本项目具体目标完成情况：

第一部分肝段形态结构的立体几何评估：已构建精确到肝段水平的 CT 三维血管（肝动脉、门静脉和肝静脉）影像以及MRI 胆管三维影像技术，并建立了血管影像与胆管影像的多模态融合模型；建立了门静脉的定性分型模型和定量表示模型，分析了门静脉分支的变异规律。根据脉管分布特征，通过经肝动脉ICG 染色进行肝段染色，对肝段新分型进行了探索。②第二部分肝段功能体积的立体量化评估模型：已完成^{99m}Tc-GSA 显像与普通 CT 和增强 CT 影像图像的配准和融合，实现了核素显像与CT 三维重建肝脏影像的融合；建立了普美显增强核磁肝脏功能评估方法，创新性的提出了剩余肝脏功能参数以及全肝T1定量技术。③第三部分肿瘤病灶分布的多维度量化评估模型：通过薄层病理大切片及病理扫描仪分析了HCCA 肿瘤肝内和肝外分布，利用人工智能卷积神经网络及计算机深度学习模型研究了HCC的肿瘤空间异质性；基于深度学习影像组学对肝癌消融治疗复发情况以及晚期肝癌患者经肝动脉灌注的治疗反应进行了建模评估。④第四部分精准肝段手术规划和导航系统：依托IQQA 计算机辅助手术规划系统，通过快速梯度扰动传递迭代最小化cost-function实现了多模态多时间配准，兼顾了多模态/多期影像的差异性和解剖学特征；通过3D AR 设备以及探针的三维图像实现了对AR 引导目标的精准定位；采用复值Cahn-Hilliard 方程并结合分割曲线曲率的性质进行改进，使图像分割得到了很好的处理效果；提出了一种新的结合全变差和Tikhonov 正则化的图像增强卷积模型，将图像质量得到了提升；采用基于Huber 正则化的红外与可见光图



像的融合模型，该模型改善了图像灰度梯度相对较小区域的阶梯效应；基于术前计划的病灶、计划路径和目标点原位叠加至手术部位，放疗增强现实引导微波消融针到达目标部位。⑤ 第五部分精准肝段外科技技术的临床评价：开展了创新优化体外肝切除/自体肝移植术的临床研究；肝门部胆管癌肝脏切缘状态对预后影响的临床研究；首次实现对HAIC客观反应的准确预测；提出了一种Transformer模型融合临床参数和影像，精准预测HAIC和TACE介入治疗方案预后。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

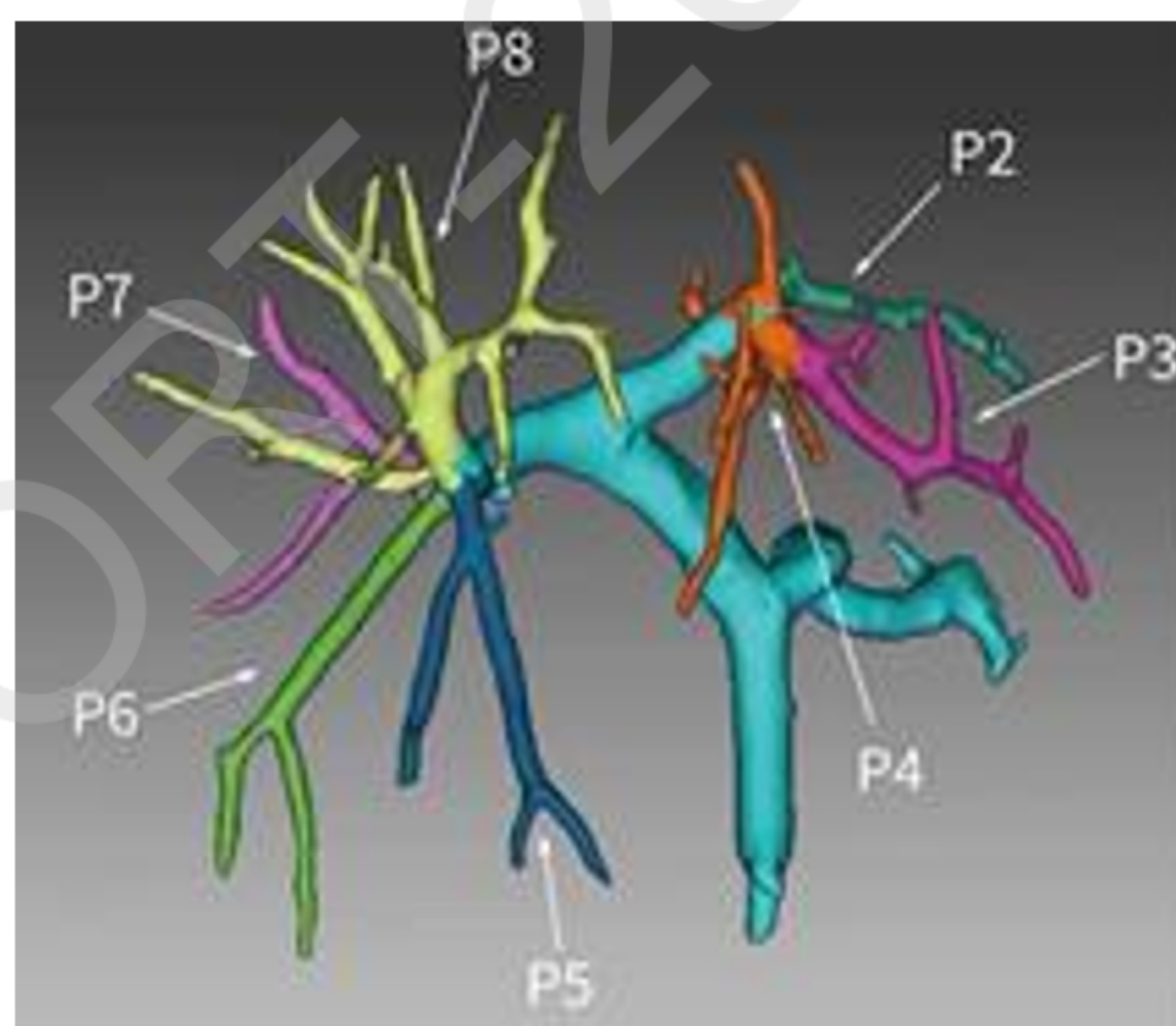
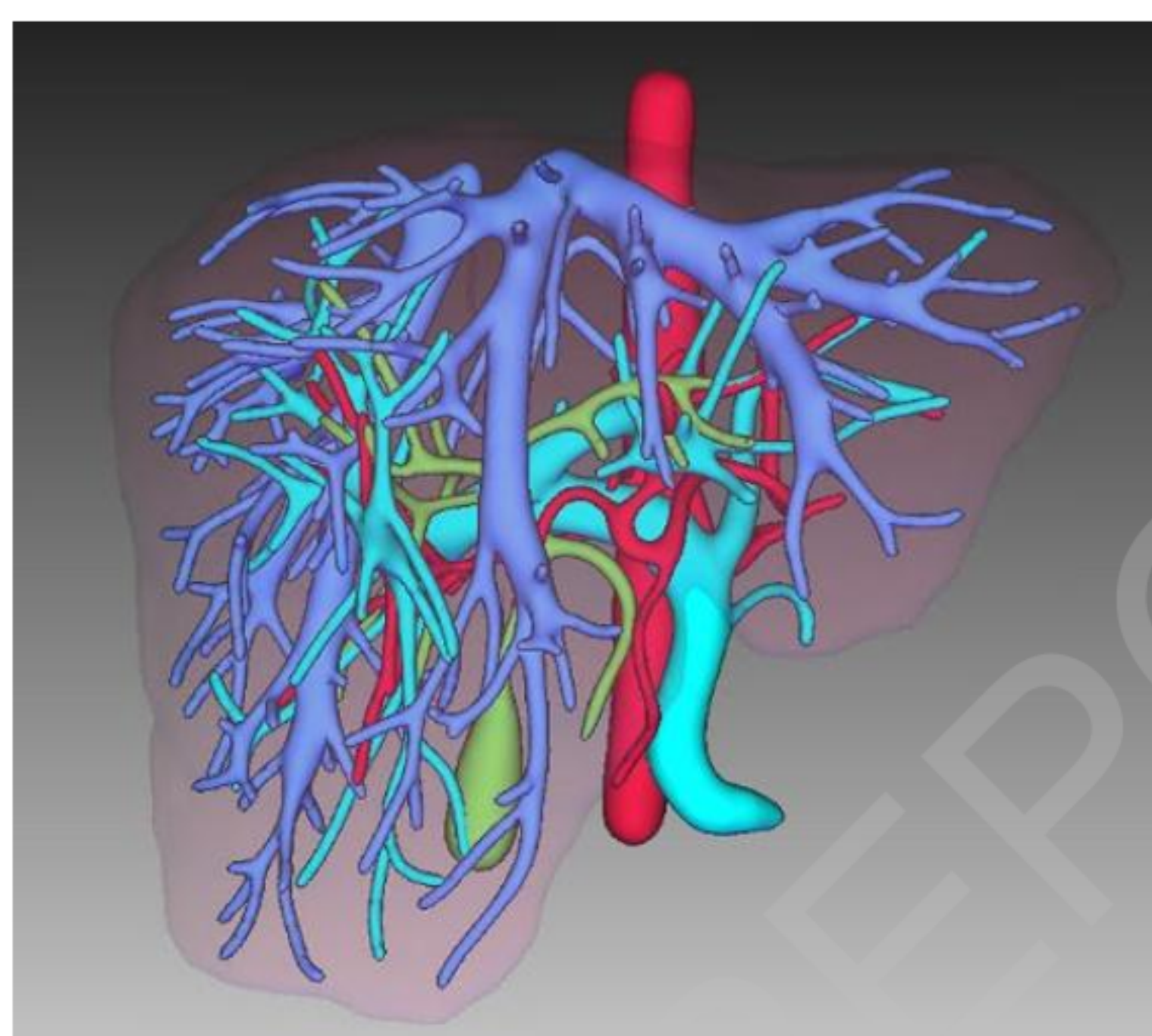
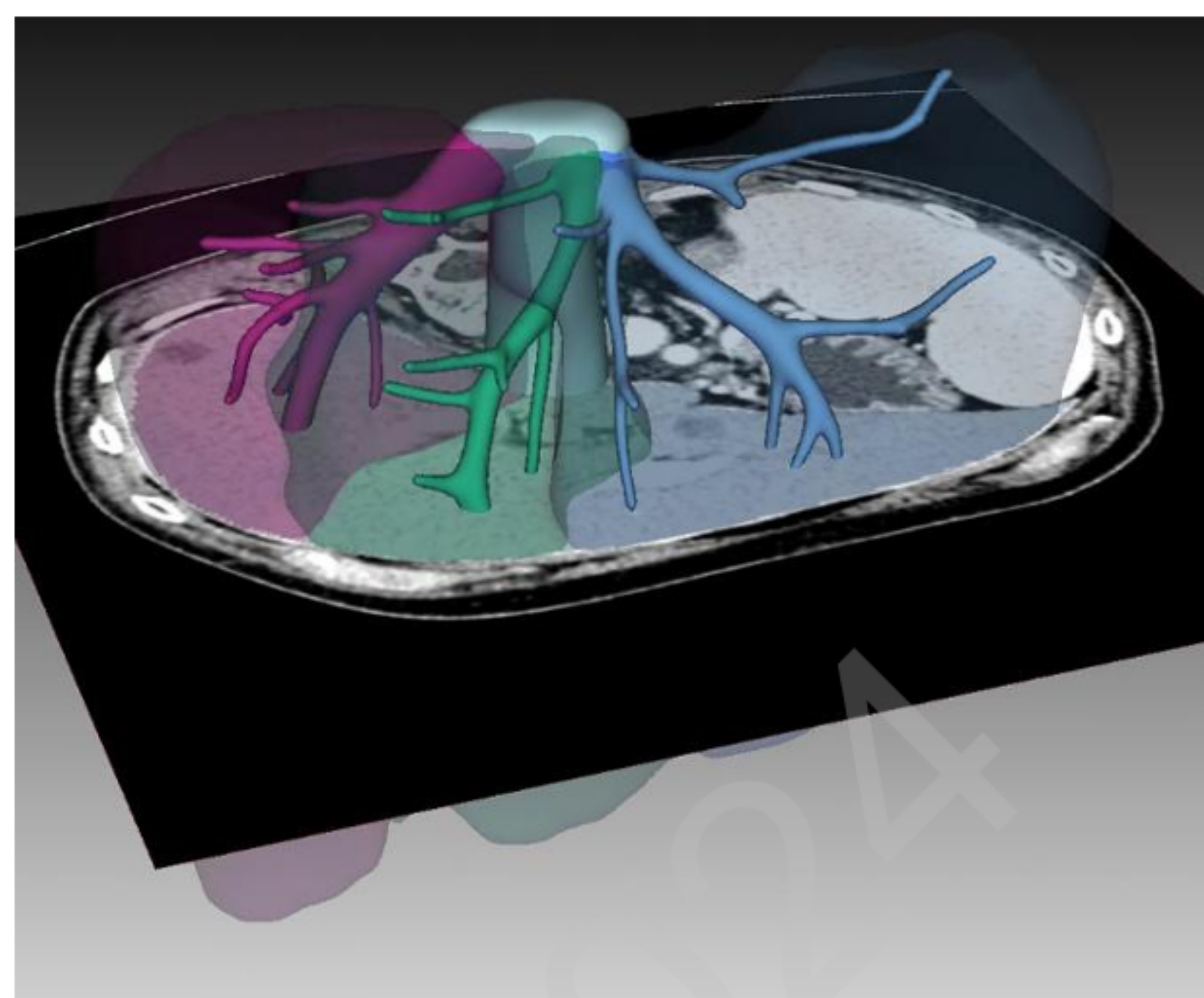
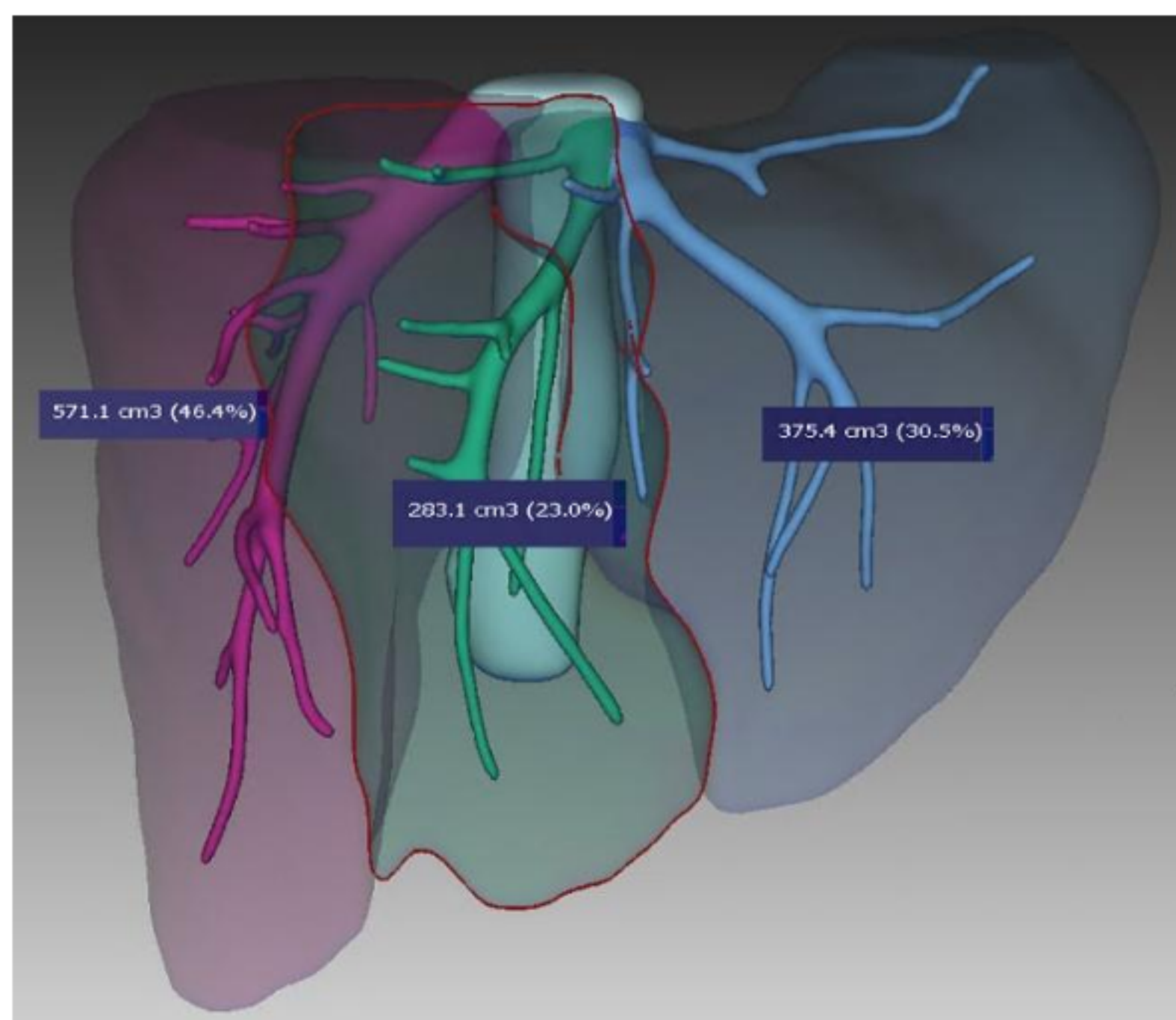
本项目的主要研究内容包括：1. 肝段形态结构的立体几何评估：1) 基于增强核磁共振（普美显）和增强CT 的胆管与血管影像，快速、自动和精准构建个体化数字肝脏；2) 分析Glisson 系统三级分支的空间分布特征；3) 重新定义肝段解剖划分。2. 肝段功能体积的立体量化评估模型：1) 基于 ^{99m}Tc -GSA 方法评估肝脏功能；2) 基于肝脏普美显核磁动态增强影像评估肝脏功能；3) 基于 ^{18}F -FDG PET-CT评估肝功能，并建立肝功能综合评估模型。3. 肿瘤病灶分布的多维度量化评估模型：1) 肝细胞癌患者MVI 分布情况的评价与预测；2) 肝细胞癌个体化生物学特性分析；3) 建立多维度瘤灶立体地图评估模型。4. 精准肝段手术规划和导航系统：1) 依托IQQA 计算机辅助手术规划系统，研发具有手术风险预警的虚拟肝段手术规划平台；2) 基于高精度标志点注册，获得术中肝脏超声成像与数字肝脏影像的精确配准；3) 基于裸眼3D 与增强现实技术，针对目标肝段，实现手术中数字肝脏影像与真实场景的精确融合。5. 精准肝段外科技技术的临床评价。

（2）取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

1. 肝段形态结构的立体几何评估

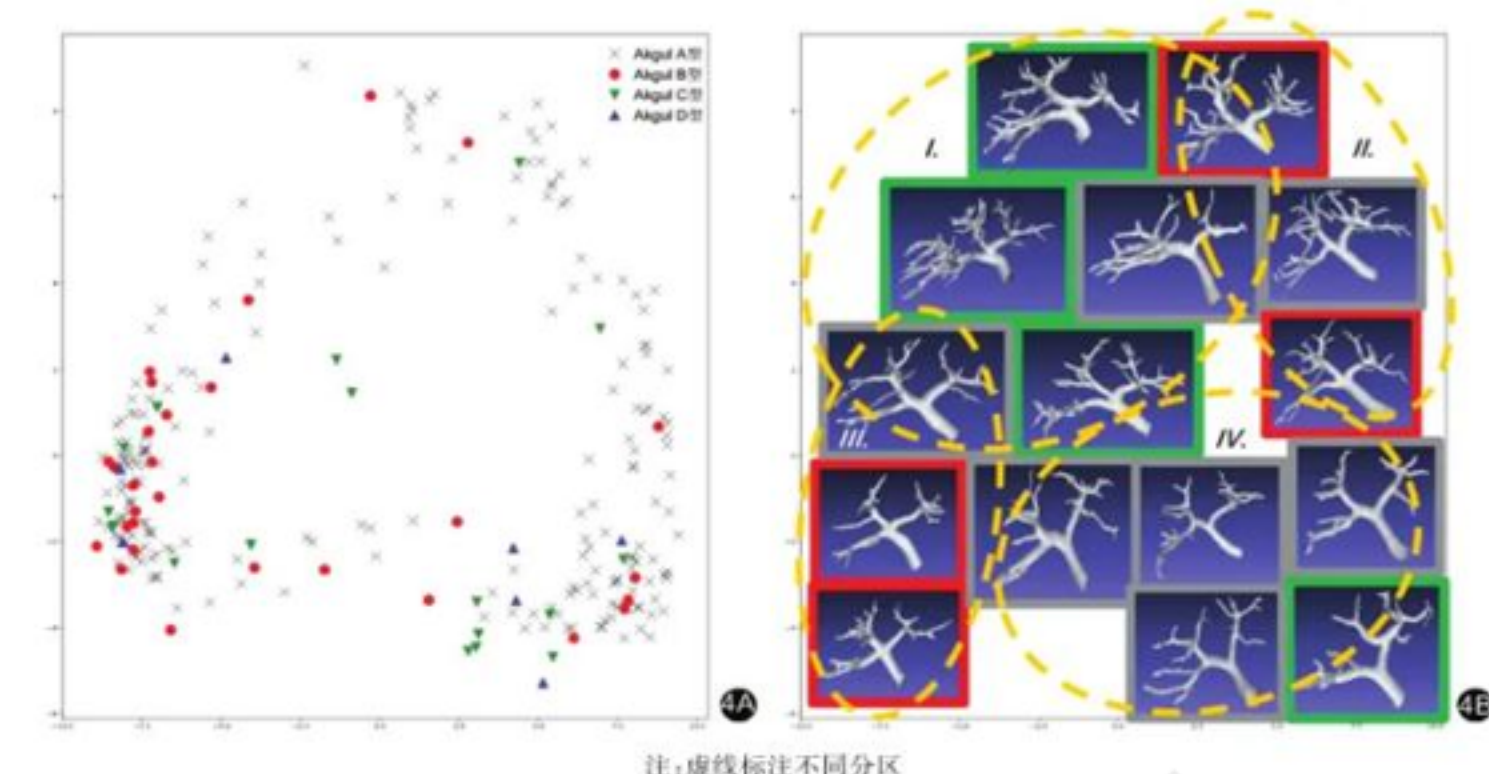
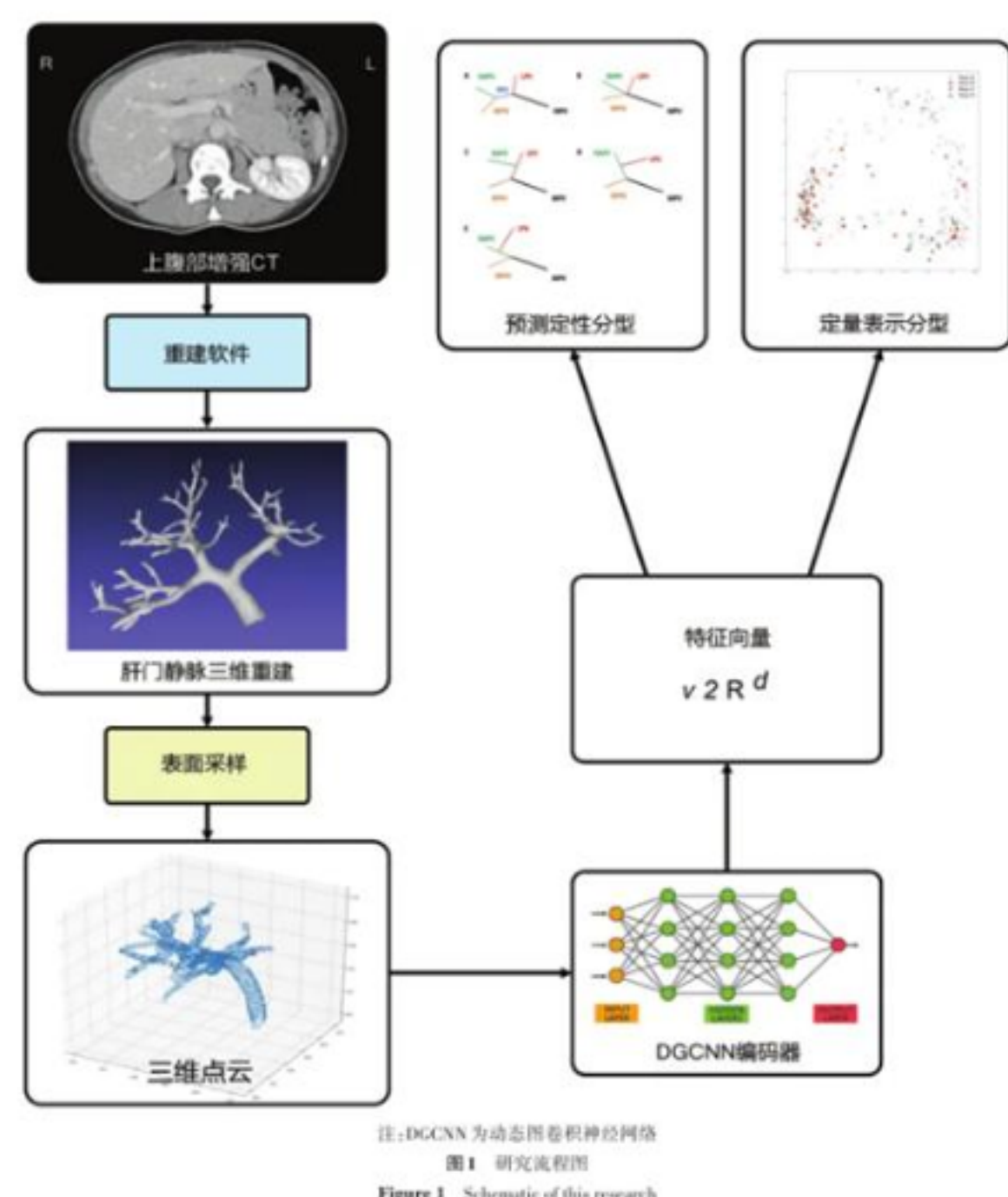
基于增强核磁共振（普美显）和增强 CT 的胆管与血管影像，快速、自动和精准构建个体化数字肝脏

（1）本研究采用多模态多时期融合配准方法对三维血管及胆道进行重建。结果显示可较好地兼顾多期影像的差异性和解剖学特征，提高多时间融合配准精度。（2）通过基于病人个案推理在 MRCP 或普美显成像的胆道影像上生成的胆道影像表征函数，进行胆道增强分割，提高了胆道细小分支建模的灵敏性。（3）根据门脉和肝静脉走向及管径等量化信息和解剖知识生成高维约束性特征分布函数，用于生成相对于各个分支的归类，同类像素的联通区域生成该分支的流域。



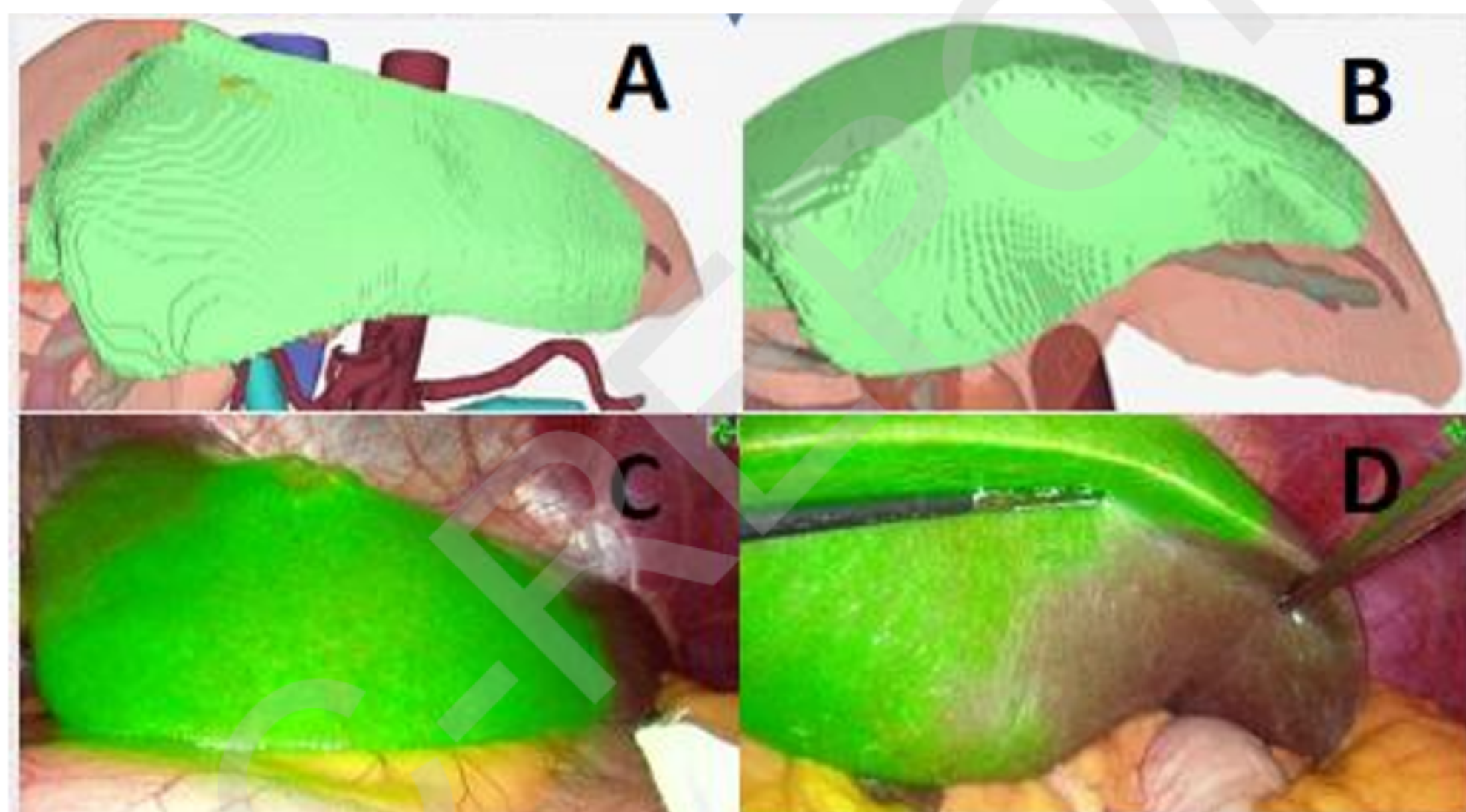
2) 分析 Glisson 系统三级分支的空间分布特征

(1) 通过对 291 例肝门静脉得到肝门静脉三维重建数据, 使用过 DGCNN 编码器模型量化三维重建数据, 建立了肝门静脉的定性分型模型和定量表示模型, 可以自动预测肝门静脉主干 Akgul 分型, 其预测表现好于基线模型。(2) 研究了肝段水平的 Glisson 系统分支的空间分布特征及其和肝静脉分支的关系。结合肝门脉和静脉分支走向及相互关系计算出的血供及淤血区域, 提供了用于定量分析基于门脉分支流域和基于肝静脉走向制定的手术方案之间空间关系的工具。中华消化外科杂志,2024,23(7):976-983.



3) 重新定义肝段解剖划分

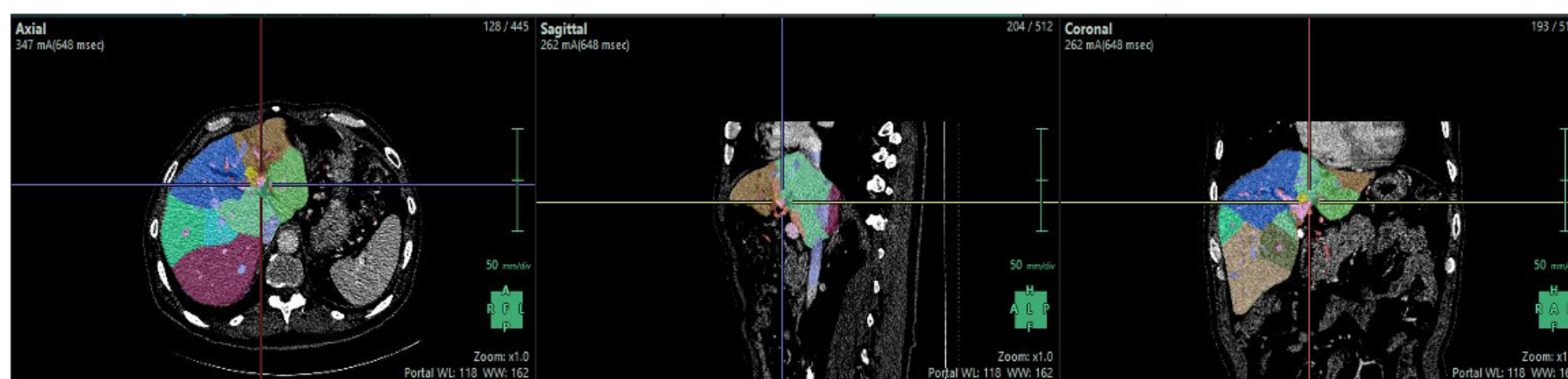
团队在术中手术规划和导航系统临床应用中率先通过经肝动脉 ICG 染色进行肝段染色，取得了较好的临床效果。可将上述流域性手术规划复刻在活体肝脏上，提供精准手术作业导航。Jun Yan, Jiahong Dong. Frontiers in Oncology 2022

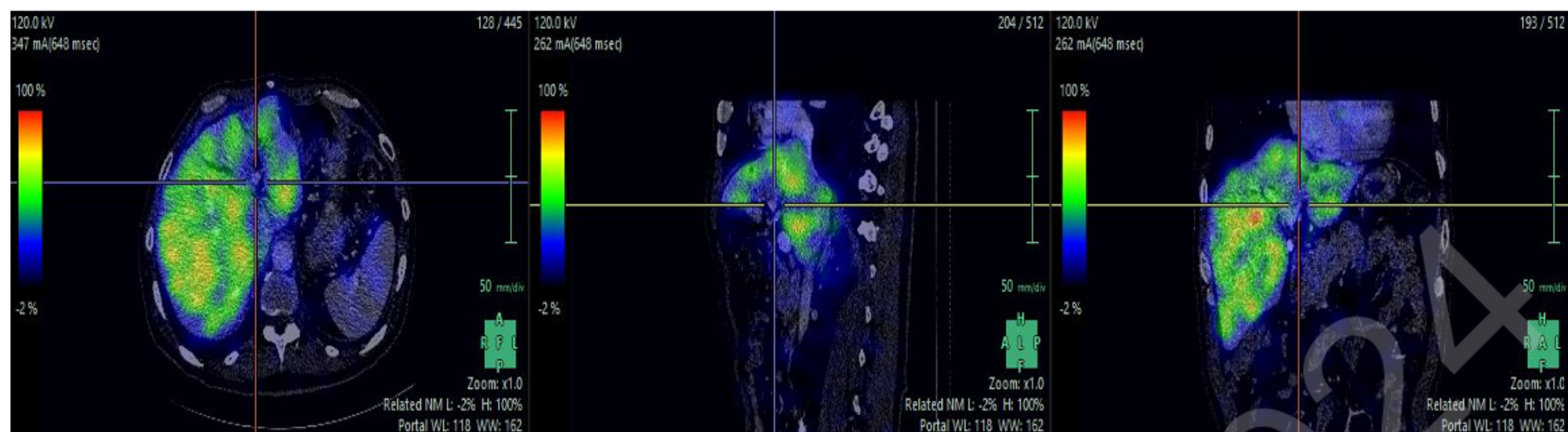


2. 肝段功能体积的立体量化评估模型

基于 ^{99m}Tc -GSA 方法评估肝脏功能

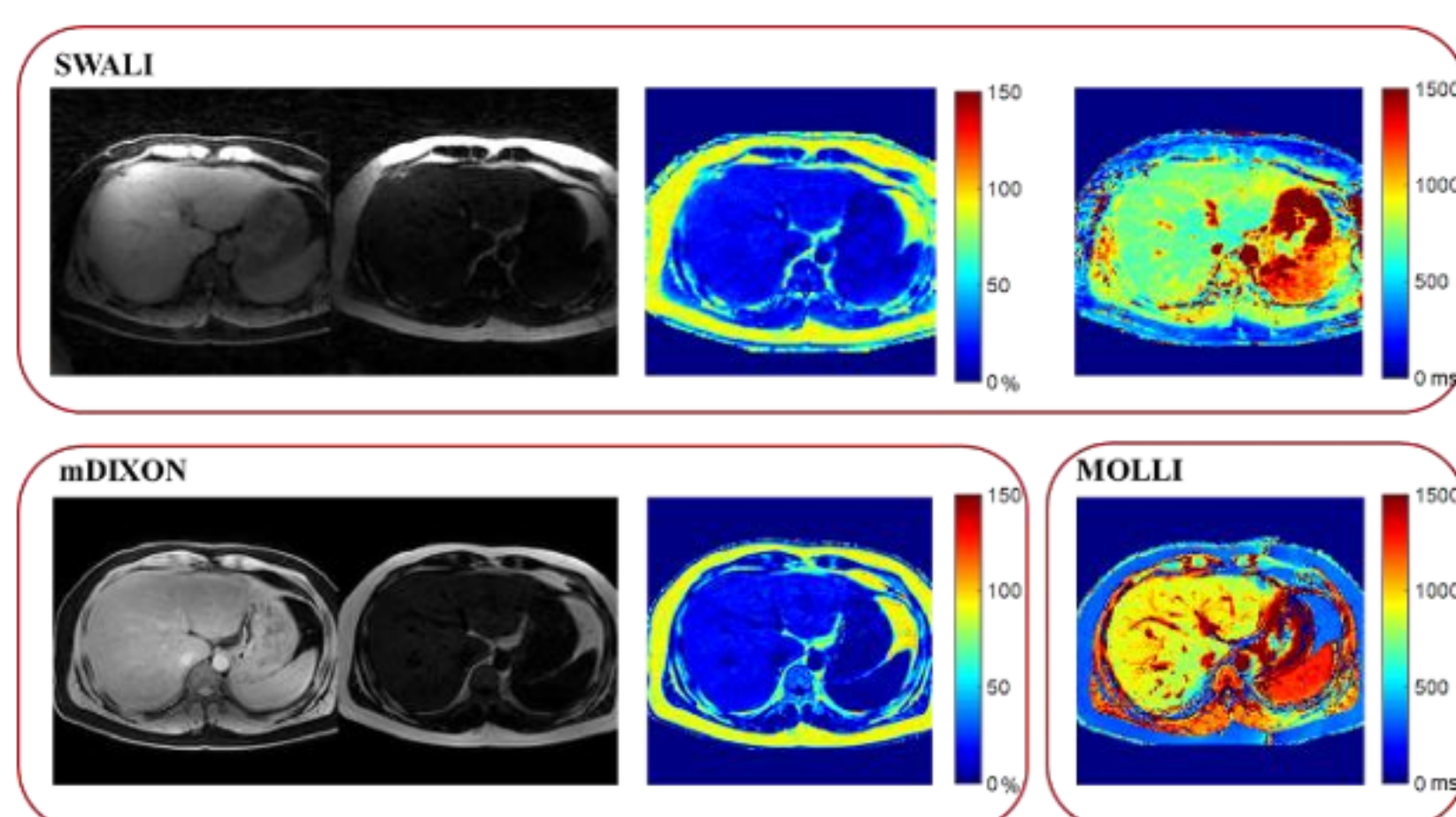
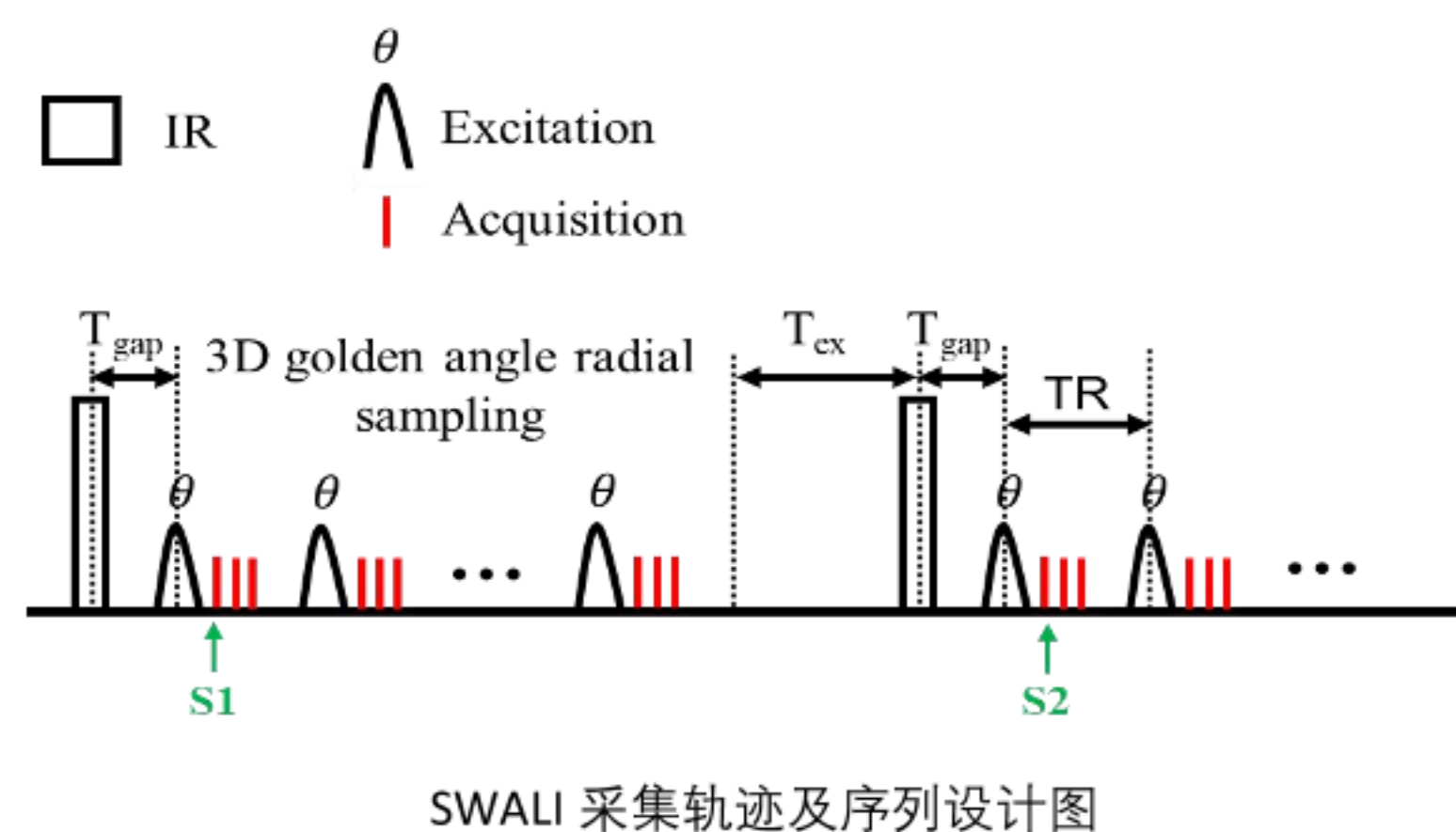
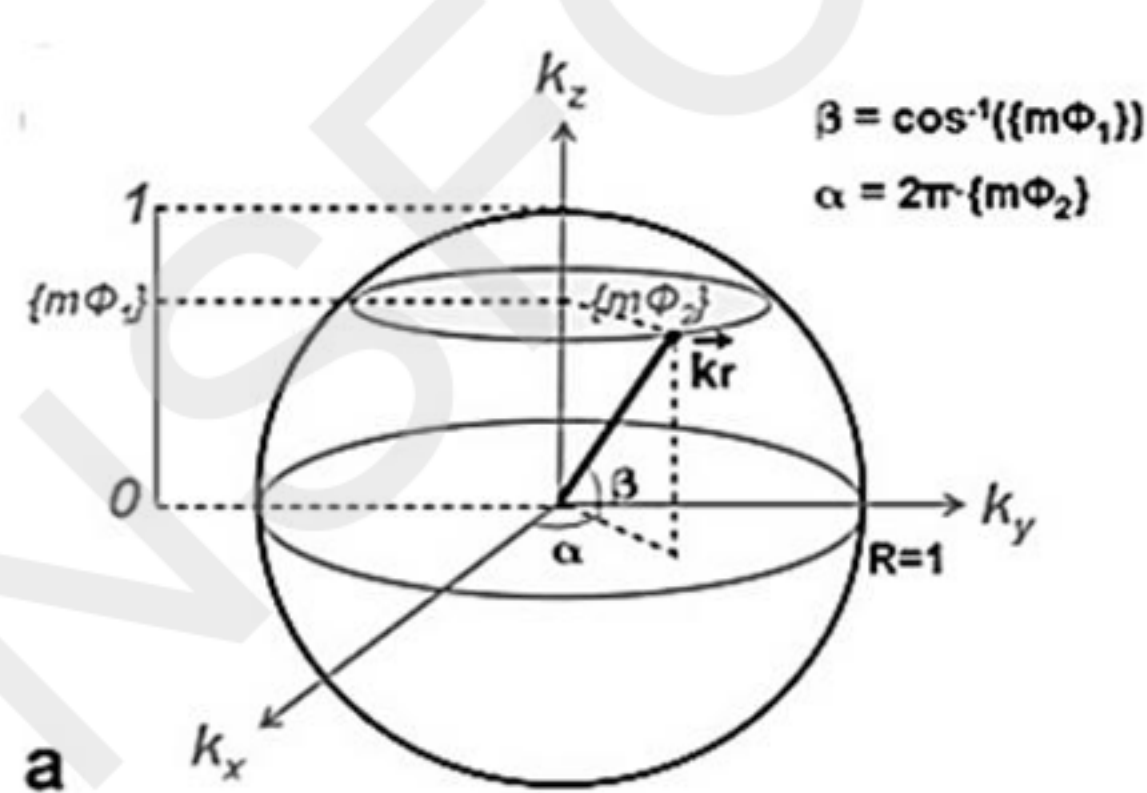
实现了虚拟现实技术中肝段水平的 ^{99m}Tc -GSA 与 CT 影像的融合及功能指标计算，可计算 PVE 或手术预留肝脏区域功能参数，创新性地定义了包含功能体积及体重在内的功能参数 (FLV_BWR)，通过广义线性混合模型验证了该指标预测肝切除术后肝衰竭 (PHLF) 的价值，校正模型 ROC 曲线下面积 (AUC) 为 0.835，高于现有临床常用的 CT 体积及 ICG 指标。(unpublished)



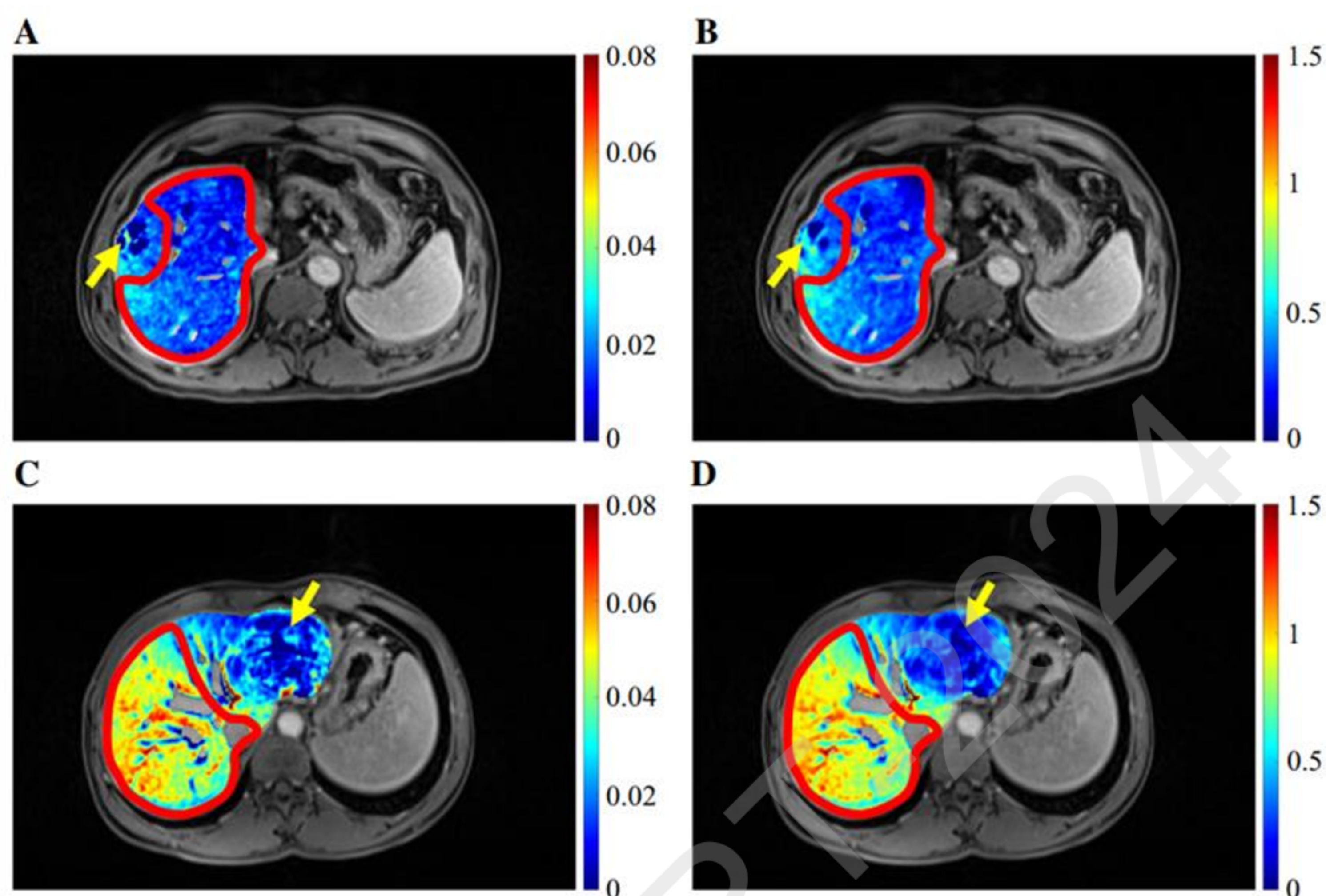


基于肝脏普美显核磁动态增强影像评估肝脏功能

(1) 提出一种新的更快速且准确的大成像范围定量序列的 **SIMPLE***序列。**SIMPLE***序列可应用于 **DCE** 药代动力学分析,有助于提高 **DCE** 成像量化的精准度。*Radiology*. 2023 May;307(3):e222061. (2) 我们还优化了 **DCE-MRI** 增强剂注射协议,提出了更有效的增强剂注射方案,优化了影像获取过程和提升影像质量。(3) 还提出一种新的 **SWALI** 序列可在单次扫描内实现了整个肝脏的自由呼吸水脂分离和 **T1** 量化。在仿体、志愿者和患者研究中证明了 **SWALI** 序列的定量准确性和体内可行性,为临床研究提供了重要的工具,有广阔的应用前景。*Quant Imaging Med Surg*. 2023 Feb 1;13(2):912-923



一例脂肪肝志愿者(男性,28岁)SWALI序列、mDIXON序列、MOLLI序列的量化结果对比。

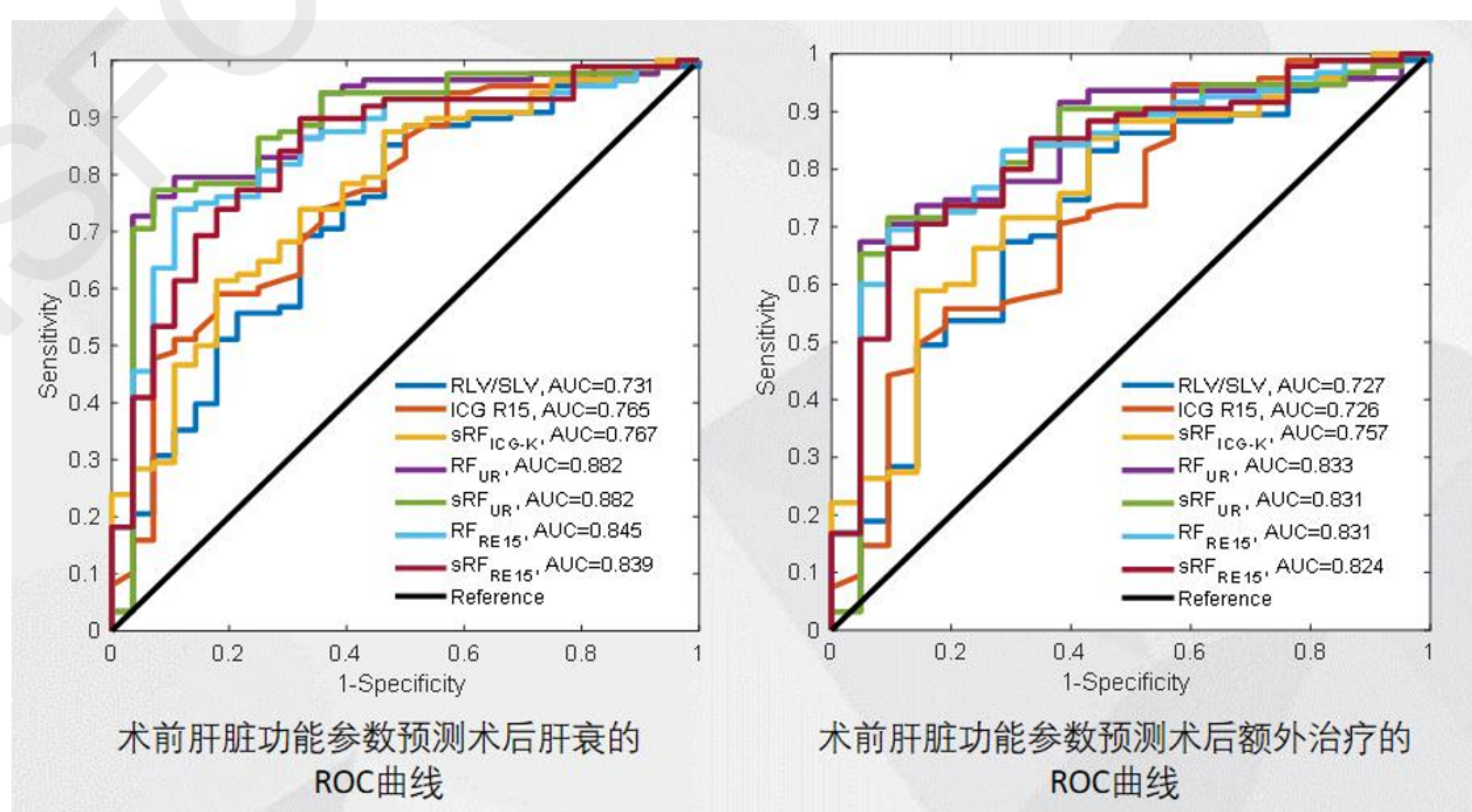


基于Gd-EOB-DTPA增强DCE-MRI图像的UR和RE15图。一例发生术后肝衰的患者（年龄56岁，男性）的UR图（A）和RE15图（B）；另一例未发生术后肝衰的患者（年龄43，男性）的UR图（C）和RE15图（D）。

3) 基于 ^{18}F -FDG PET-CT 评估肝功能，并建立肝功能综合评估模型

研究使用术前常规临床动态增强 MRI 开发了一套基于肝脏普美显核磁动态增强影像评估肝功能的方法，用于肝细胞癌患者的术前局部肝功能评估。术前肝功能参数 RFUR (ml/min) 和 RFRE15 (ml) 在预测 PHLF 的 AUC 显著大于 CT 及 ICG。

Ann Surg Oncol. 2021 Jul;28(7):3672-3682



术前肝功能参数预测术后肝衰的 ROC 曲线

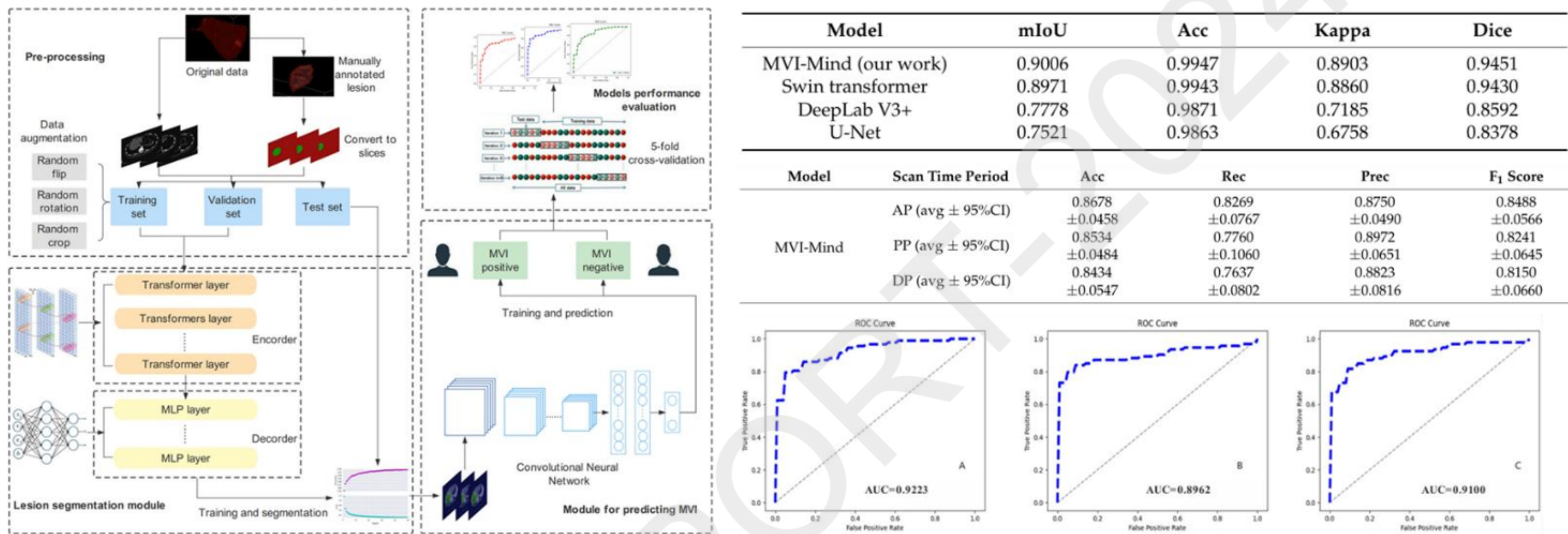
术前肝功能参数预测术后额外治疗的 ROC 曲线



3. 肿瘤病灶分布的多维度量化评估模型

1) 肝细胞癌患者 MVI 分布情况的评价与预测

项目组基于深度学习技术开发了一种名为 MVI-Mind 的肝癌微血管侵犯预测模型，能够利用术前 CT 影像精准预测肝癌 MVI，为临床医生制定更精准的手术方案提供了重要依据。Cancers (Basel). 2022 Jun 15;14(12):2956.

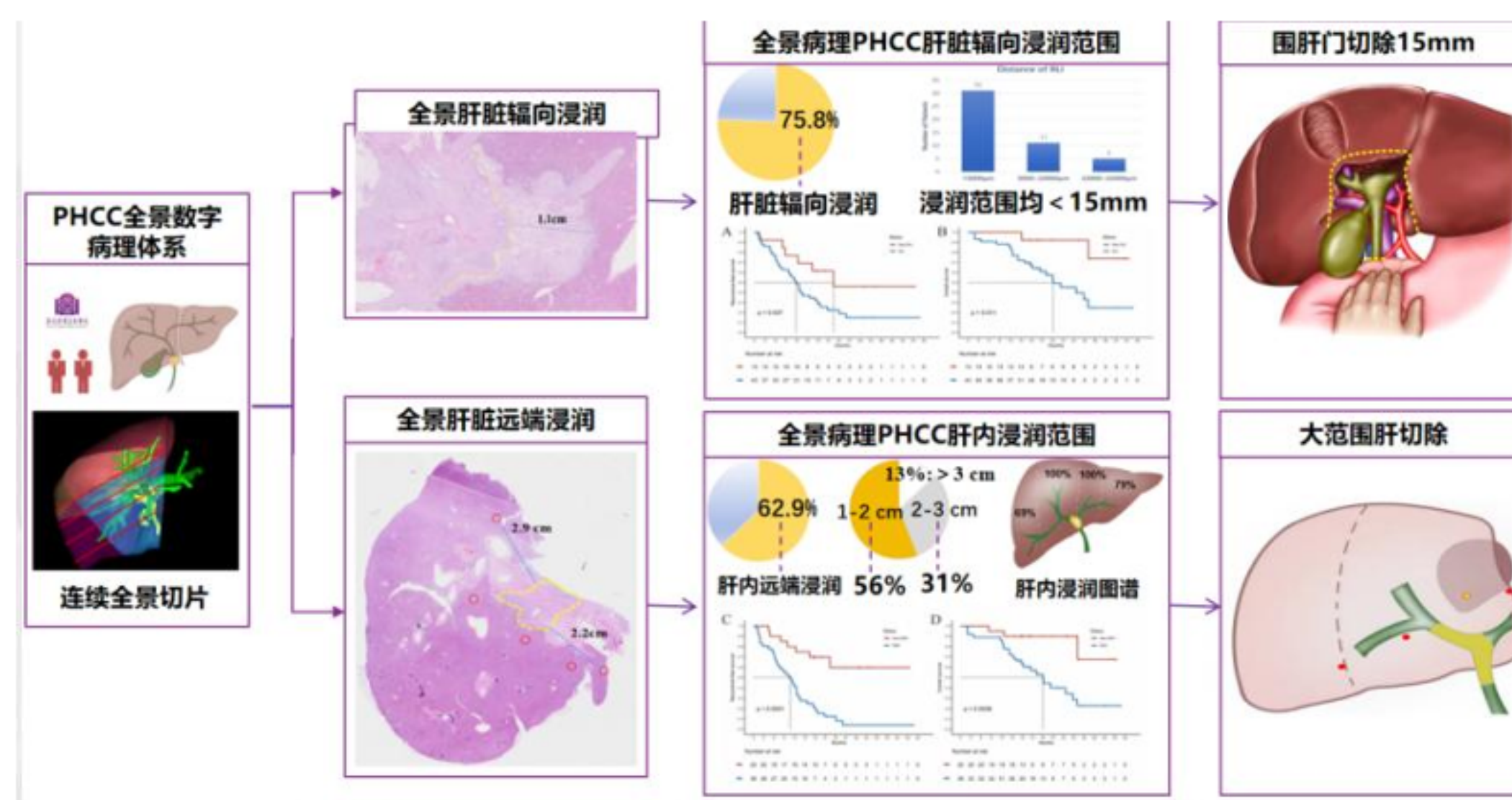


2) 肝细胞癌个体化生物学特性分析

(1) 采用影像组学的方法首次发现肝癌边缘区域 macTIF 区域具有最好的预测预后效能并优于瘤灶整体和中心区的影像组学模型。(2) 开发了一种基于深度学习的模型 multi-DL，对接受经动脉化疗栓塞术 (TACE) 治疗的肝细胞癌患者同时进行客观反应预测和肿瘤分割，并对 HCC 患者的生存风险进行分层。(3) 构建了一种深度学习放射学列线图 (DLRN)，DLRN 在在外部验证队列中实现了 0.896 的 AUC，预测 HAIC 反应方面提供了令人满意的性能。

3) 建立多维度瘤灶立体地图评估模型

团队通过单中心队列大范围肝切除标本进行全景数字病理切片队列研究，突破性发现高达 62.9% 的肝门胆管癌存在距肿瘤 1cm 以外的肝内远端浸润，该行为出现与生存明显相关，这一发现颠覆了既往研究认为该疾病肝内浸润距离均 < 1cm 的认知。Jin S, Dong JH, et al. Int J Surg. 2024 Aug 14.



4. 精准肝段手术规划和导航系统

1) 依托 IQQA 计算机辅助手术规划系统，研发具有手术风险预警的虚拟肝段手术规划平台

研发了具有手术风险预警的 IQQA 虚拟肝段手术规划平台。在此基础上，开发了建立了首个胆管扩张症高精度计算机图形智能诊断模型，以区分先天性胆管扩张（CBD 和继发性胆管扩张（SBD），并进一步识别伴有肝内病变的 CBD，对复杂良性胆道病诊断水平提升具有重大意义。Int J Surg. 2024 May

1;110(5):2614-2624. IQQA 计算机辅助手术规划系统基于外科更精准的临床需求，对肝段做进一步供血区域细分，系统还提供了用于定量分析基于门脉分支流域和基于肝静脉走向制定的手术方案空间关系的工具，以便最终手术方案确定。我们团队在此基础上研发了一套自主知识产权的手术规划系统，获得北京市创业大赛一等奖和二类临床注册证。

2) 基于高精度标志点注册，获得术中肝脏超声成像与数字肝脏影像的精确配准

(1) 提出了一种新的增强现实手术导航方法，该方法结合无标记非刚性点云配准方法，用于经皮肝肿瘤消融。该提供了临床所需的定位精度，并减少了辐射照射。设计了一种基于立体全像技术的三维增强现实设备，用于精确显示手术导航中的肉眼三维图像。(2) 在图像分割方面，我们采用复值 Cahn-Hilliard 方程，并结合分割曲线曲率的性质进行改进，提出了一个新的分割模型，不仅迭代收敛很快，分割效果也很好，同时还可以去除噪声和适当修补缺失信息。Methods and Applications, 2022, 15(2): 442-463

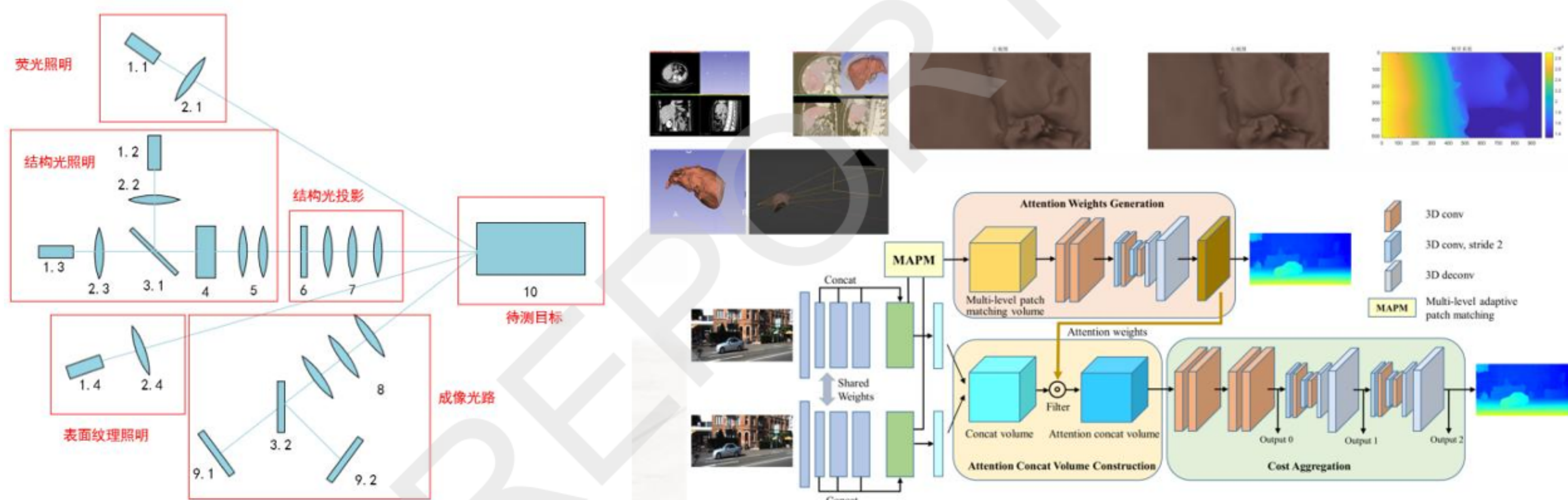
3) 基于裸眼 3D 与增强现实技术，针对目标肝段，实现手术中数字肝脏影



像与真实场景的精确融合

(1) 基于双目立体视觉技术, 利用 **Acv-Net** 立体匹配网络从双目腹腔镜获取的左右图像对中计算出其视场的深度信息, 实验结果视差图轮廓清楚、完整无空洞, 验证了方法的临床应用可行性, 初步满足了应用需要。设计了一种实时多波段复合三维结构光光学成像系统, 完成**双目腹腔镜仿真数据集**生成及 **Acv-Net** 网络的训练。专利申请中。

(2) 设计了相应光学系统的结构光照明和投影光路, 并对腹腔镜成像光路进行优化, 利用光学仿真数据, 对上述三维腹腔镜荧光和可见光成像系统及算法进行了数值验证, 三维图像重建的深度误差在 2%以内, 取得了良好的效果。对训练得到的 **Acv-Net** 立体匹配网络进行了仿真和实验结果测试, 仿真结果深度值均方根误差的平均值为 **0.62493mm**, 实验结果视差图轮廓清楚、完整无空洞。此发明专利已受理。

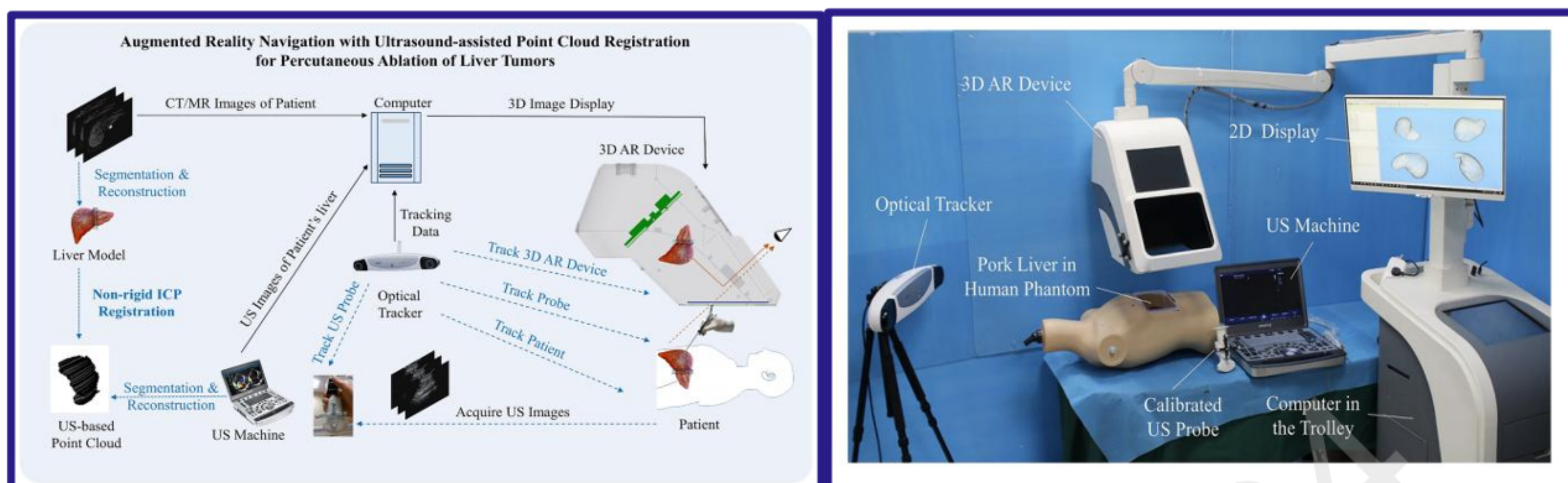


5. 精准肝段外科技术的临床评价

1) 动物实验: 评估肝段手术规划与手术导航系统的效用;

提出了一种新的 **AR** 手术导航方法, 结合超声辅助点云注册技术, 开发了一种新的增强现实手术导航方法, 结合无标记非刚性点云配准方法, 提供精准经皮肝肿瘤消融。研究在肝脏模型和猪肝上进行实验, 验证了在肝脏变形情况下的定位准确性。实现了基于无标记非刚性注册和增强现实导航的经皮肝脏消融方法。

Int J Comput Assist Radiol Surg. 2022 Sep;17(9):1543-1552.

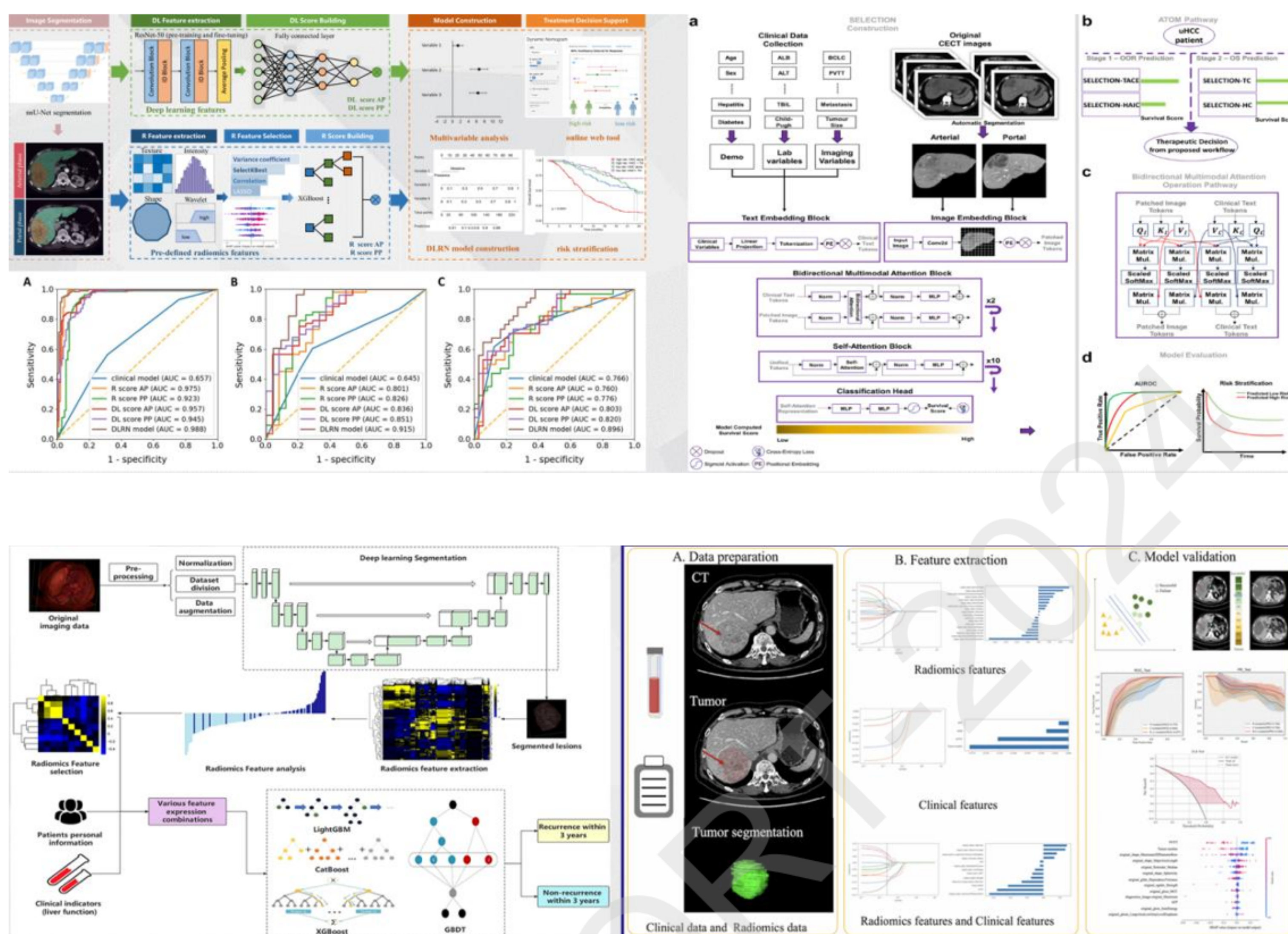


2) 临床单中心研究：前瞻性评价肝段切除系列技术的应用价值及其对病人预后的影响；

(1) 探讨了改良的肝中叶切除术在治疗双叶先天性胆道扩张症中的安全性和疗效。改良组并发症和 PHLF 发生率较低，且保留了更多的肝脏体积，手术效果显著优于三叶切除术组。(2) 研究发现术后中性粒细胞-淋巴细胞比值 (postNLR) 在预测无复发生存率方面具有较高的独立预测能力。Journal of Inflammation Research, 2021, 14: 3231-3245. (3) 研究指出 postNLR 可以作为一种简单且低成本的生物标志物用于术后长期预后预测。(4) 研究分析术前和术后中性粒细胞-淋巴细胞比值 (NLR) 组合对 HCC 患者部分肝切除术后总体生存率的预测价值。

3) 临床多中心研究：进一步系统评价本项目所研发建立的技术方法的临床价值及推广应用价值。

开发了 HCC 手术方案辅助决策和预后预测模型，利用专家的决策经验通过机器学习模型提供个性化手术方案建议。研究针对多个中心的肝细胞癌介入治疗的预后和治疗计划工具需求，创建了深度学习模型及治疗决策支持系统为主要的治疗方案包括经动脉化疗栓塞 (TACE) 和肝动脉灌注化疗 (HAIC) 进行个性化治疗规划。Eur Radiol. 2023 Dec;33(12):9038-9051. Eclinicalmedicine. 2024 Sep 5;75:102808. J Pers Med. 2022 Feb 9;12(2):248. 采用 3D U-Net 模型进行肿瘤区域自动分割，并结合影像组学和临床数据进行特征提取。Front Oncol. 2022 Nov 10;12:1019009 建立了基于影像组学特征、临床组学特征构建肝癌降期效果预测模型，并封装为可视化交互界面。BMC Cancer. 2023 Sep 12;23(1):858. 通过深度学习模型实现自动肿瘤分割，并结合影像组学和临床特征构建了手术决策程序和预后预测模型。开发了三种高性能的复合预测模型，均优于传统模型，并部署了在线应用服务器。Cancers (Basel). 2023 ;15(6):1784 创新优化体外肝切除/自体肝移植术的临床评价。Ann Surg. 2024 Nov 1;280(5):879-886



3. 研究人员的合作与分工。

本项目组负责人董家鸿教授主要负责项目管理、项目实施、协调各成员之间的分工合作、管理科研经费、临床应用及关键技术指导和论文修改等任务。项目组主要合作者包括清华大学丘成桐数学中心黄忠亿教授，在本项目中主要负责图像分割算法、计算数学等研究，在多模态影像融合、图像配准等算法优化研究。陈慧军教授来自清华大学生物医学工程系，在本项目主要负责磁共振量化生理成像技术研究及人工智能技术应用。黎成权高级工程师来自清华大学数据科学研究院，主要在本项目中负责医疗大数据平台与影像组学的研究。范黎高级工程师来自美国EDDA 医软信息科技公司上海EDDA 公司，在本项目主要负责计算机辅助精准外科诊疗技术平台建设。

4. 国内外学术合作交流等情况。

项目实施期间，项目负责人董家鸿教授受邀参加梅奥医学中心访问讲学；法国国家外科学院邀请特别演讲；美国康奈尔大学纽约长老会医院客座教授Grand Round授课；英国皇家外科医师协会演讲。项目组成员共参加 2021、2022、2023、2024 年国际会议年会，报告本项目研究相关成果。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

1、精准肝段划分的技术体系已经建立，肝段划分新标准需大规模多中心临床研究进行验证后提出。



2、项目已经完成构建微小病灶智能预测模型，下一步拟通过全景病理的研究绘制微小病灶多维分布定位的地图。

3、肝切除安全限量数学模型的建立有赖于多中心临床研究数据，目前精准肝切除决策树的多中心临床研究已入组受试者 495 例，计划将于 2025 年 06 月完成。

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

在项目实施过程中，项目组成员积极总结和发表阶段性成果，共发表发表高水平论文 31 篇，其中 SCI25 篇，中文核心期刊 4 篇，获得专利 13 项，国际会议摘要 17 篇。项目相关研究成果获得 2022 年度高等学校科学技术进步一等奖一项；第 75 届德国纽伦堡国际发明金奖一项；2024 年美国硅谷国际发明金奖一项；项目牵头单位获批数智肝胆病学教育部重点实验室；建立了智慧健联体工程中心。





2. 项目成果转化及应用情况。

在本项目研究成果的基础上，本项目负责人董家鸿教授以课题负责人身份积极参与肝脏疾病诊疗相关的重大研究项目 3 项，国家自然科学基金重大项目基于高维数据集的肝癌智能化精准外科诊疗研究(项目号：82090050, 82090053)；中国医学科学院医学与健康科技创新工程创新单元精准肝胆外科范式关键科学问题研究与应用（项目号：2019-I2M-5-056）；国家自然科学基金重大研究计划（集成项目）胆道恶性肿瘤神经侵犯关键分子功能可视化引导精准手术的研究(项目号：92359301)。项目相关研究成果获得专利 18 项，获得第 75 届德国纽伦堡国际发明金奖及 2024 年美国硅谷国际发明金奖各一项。

3. 人才培养情况。

在读博士研究生 10 名；在读硕士研究生 2 名；毕业博士 11 人；毕业硕士 2 人。





4. 其他需要说明的成果。

无

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无

NSFC-REPORT-2024



研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

(1) Jin Shuo; Jiang Nan; Zhao Jing-Min; Xiao Ying; Wang Si-Yuan; Xiang Can-Hong; Lu Qian; Sha Si-Qiao; Ruan Hao-Tian; Yu Shao-Qing; Zeng Jian-Ping; Yang Shi-Zhong; Li Li; **Dong Jia-Hong**; Pattern and extent of intrahepatic infiltration of perihilar cholangiocarcinoma - A case-control study based on liver panoramic digital pathology, *Int J Surg*, 2024, 111(1): 31-39. SCIE. 第一标注

(2) Shuo Jin; Ming-Yu Lin; Can-Hong Xiang; Zhi-Peng Liu; Si-Yuan Wang; Nan Jiang; Li Li; Si-Qiao Shan; Jian-Ping Zeng; Hai-Xin Yin; Tao Zhang; Chang-Zhen Yang; Dong-Liang Yang; Hu Zhou; Zhi-Yu Chen; **Jia-Hong Dong**; [The Status of Liver Margin in Perihilar Cholangiocarcinoma](#), *Annals of Surgery*, 2024, 0(0). SCIE. 第三标注

(3) Aini, Abudusalamu; Lu, Qian; Chen, Zhiyu; Yang, Zhanyu; Liu, Zhipeng; Zhang, Leida; **Dong, Jiahong**; [Ex-vivo Liver Resection and Autotransplantation for Liver Malignancy: A Large Volume Retrospective Clinical Study](#), *ANNALS OF SURGERY*, 2024, 280(5): 879-886. SCIE. 第二标注



(4) Lin, Xiaoqi; Wei, Ran; Xu, Ziming; Zhuo, Shuiqing; Dou, Jiaqi; Sun, Haozhong; Li, Rui; Yang, Runyu; Lu, Qian; An, Chao; Chen, Huijun; [A deep learning model for personalized intra-arterial therapy planning in unresectable hepatocellular carcinoma: a multicenter retrospective study](#), *ECLINICALMEDICINE*, 2024, 75(1). SCIE. 第二标注

(5) Wang, Yajie; Liu, Xiaoming; Wang, Jing; Wang, Yishi; Qi, Haikun; Kong, Xiangchuang; Liu, Dingxi; Liu, Jia; Zheng, Hanpei; Xiong, Fu; Zhang, Lan; Fu, Xiaona; Zhang, Xinli; Guo, Rui; Qiao, Huiyu; Chen, Zhensen; Si, Dongyue; Chen, Huijun; [Simultaneous T1, T2, and T2* Mapping of Carotid Plaque: The SIMPLE* Technique](#), *Radiology*, 2023, 307(3). SCIE. 第二标注

(6) Dou, Jiaqi; Jiang, Nan; Zeng, Jianping; Wang, Siyuan; Tian, Song; Shan, Siqiao; Li, Yuze; Xu, Ziming; Lin, Xiaoqi; Jin, Shuo; **Dong, Jiahong**; Chen, Huijun; [Novel 3D morphological characteristics for congenital biliary dilatation diagnosis: a case-control study](#), *International journal of surgery (London, England)*, 2024, 110(5): 2614-2624. SCIE. 第一标注

(7) Du, Ting; Huang, Zhongyi; Li, Ye; [Approximation and Generalization of DeepONets for Learning Operators Arising from a Class of Singularly Perturbed Problems](#), *EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS*, 2024, 14(4): 841-873. SCIE. 第二标注

(8) Yang, Wenli; Huang, Zhongyi; Zhu, Wei; [IMAGE SUPER-RESOLUTION RECONSTRUCTION BY HUBER REGULARIZATION AND TAILORED FINITE POINT METHOD](#), *JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS*, 2023, 42(2): 313-336. SCIE. 第四标注

(9) Wang, Qi; Liu, Juan; Chen, Ziye; Zheng, Jingjing; Wang, Yunfang; **Dong, Jiahong**; [Targeting metabolic reprogramming in hepatocellular carcinoma to overcome therapeutic resistance: A comprehensive review](#), *BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY*, 2024, 170(1). SCIE. 第四标注

(10) 徐卓凡; 靳琪奥; 王开宇; 张新静; 张刘彤; 张然然; 廖洪恩; 项灿宏; **董家鸿**; [基于CT检查的集成深度学习模型对肝门静脉定性定量分型研究](#), *中华消化外科杂志*, 2024, 23(7): 976-983. 北大中文核心期刊. 第一标注



- (11) Wang, Yajie; Qi, Haikun; Wang, Yishi; Xiao, Ming; Xiang, Canhong; **Dong, Jiahong**; Chen, Huijun; [Free-breathing simultaneous water-fat separation and T1 mapping of the whole liver \(SWALI\) with isotropic resolution using 3D golden-angle radial trajectory](#), *QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY*, 2022, 13(2): 912-923. SCIE. 第一标注
- (12) Xu, Ziming; An, Chao; Shi, Feng; Ren, He; Li, Yuze; Chen, Song; Dou, Jiaqi; Wang, Yajie; Yan, Shaozhen; Lu, Jie; Chen, Huijun; [Automatic prediction of hepatic arterial infusion chemotherapy response in advanced hepatocellular carcinoma with deep learning radiomic nomogram](#), *EUROPEAN RADIOLOGY*, 2023, 33(12): 9038-9051. SCIE. 第二标注
- (13) Zhu, Xiaopeng; Wu, Zhizhang; Huang, Zhongyi; [The Direct Method of Lines for Forward and Inverse Linear Elasticity Problems of Composite Materials in Star-shaped Domains](#), *NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS*, 2023, 16(1): 242-276. SCIE. 第三标注
- (14) Tan, Zhiqun; Yuan, Dingli; Zhang, Yifan; Huang, Zhongyi; [Coded Real Number Matrix Multiplication for On-Device Edge Computing](#), *IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS*, 2023, 30(1): 1572-1576. SCIE. 第二标注
- (15) Hu, Yixiao; Chai, Lihui; Huang, Zhongyi; Yang, Xu; [SEISMIC TOMOGRAPHY WITH RANDOM BATCH GRADIENT RECONSTRUCTION](#), *SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING*, 2023, 45(3). SCIE. 第五标注
- (16) Wang, Si-Yuan; Sun, Kai; Jin, Shuo; Wang, Kai-Yu; Jiang, Nan; Shan, Si-Qiao; Lu, Qian; Lv, Guo-Yue; **Dong, Jia-Hong**; [Predicting the outcomes of hepatocellular carcinoma downstaging with the use of clinical and radiomics features](#), *BMC CANCER*, 2023, 23(1). SCIE. 第四标注
- (17) Wang, Yajie; Liu, Xiaoming; Wang, Yishi; Qi, Haikun; Liu, Xian; Kong, Xiangchuang; Zhang, Qiang; Dou, Jiaqi; Wang, Jing; Chen, Huijun; [Optimization of the Contrast Agent Injection Protocol for Carotid Artery Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging](#), *JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING*, 2022, 56(5): 1372-1381. SCIE. 第二标注



(18) Xinye Qian; Wang Hu; Lu Gao; Jingyi Xu; Bo Wang; Jiyong Song; Shizhong Yang; Qian Lu; Lin Zhang; Jun Yan; **Jiahong Dong**; [Trans-arterial positive ICG staining-guided laparoscopic liver watershed resection for hepatocellular carcinoma](#), *Frontiers in Oncology*, 2022, 12(1). SCIE. 第一标注

(19) Li, Yuze; Xu, Ziming; An, Chao; Chen, Huijun; Li, Xiao; [Multi-Task Deep Learning Approach for Simultaneous Objective Response Prediction and Tumor Segmentation in HCC Patients with Transarterial Chemoembolization](#), *JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE*, 2022, 12(2). SCIE. 第二标注

(20) Wang, Liyang; Wu, Meilong; Li, Rui; Xu, Xiaolei; Zhu, Chengzhan; Feng, Xiaobin; [MVI-Mind: A Novel Deep-Learning Strategy Using Computed Tomography \(CT\)-Based Radiomics for End-to-End High Efficiency Prediction of Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma](#), *CANCERS*, 2022, 14(12). SCIE. 第三标注

(21) Wang, Tianxiao; **Dong, Jiahong**; Zhang, Yuewei; Ren, Zhizhong; Liu, Ying; Yang, Xiaowei; Sun, Dawei; Wang, Yaqin; [Efficacy and safety of hepatic artery infusion chemotherapy with mFOLFOX in primary liver cancer patients with hyperbilirubinemia and ineffective drainage: a retrospective cohort study](#), *ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE*, 2022, 10(7). 第二标注

(22) Wang, Xiakai; Huang, Zhongyi; Zhu, Wei; [Multi-Phase Segmentation Using Modified Complex Cahn-Hilliard Equations](#), *NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS*, 2022, 15(2): 442-463. 第三标注

(23) 于飞; 李强; 王开宇; 张琪佳; 肖鸣; 王良; 雷建军; 崔贵医; 徐光勋; 项灿宏;
围肝门切除联合S2、3、4段切除治疗肝门部胆管癌, *岭南现代临床外科*, 2022, 22(5): 433-440. 第四标注

(24) Wang, Liyang; Wu, Meilong; Zhu, Chengzhan; Li, Rui; Bao, Shiyun; Yang, Shizhong; **Dong, Jiahong**; [Ensemble learning based on efficient features combination can predict the outcome of recurrence-free survival in patients with hepatocellular carcinoma within three years after surgery](#), *FRONTIERS IN ONCOLOGY*, 2022, 12(1). SCIE. 第三标注



- (25) Ma, Longfei; Liang, Hanying; Han, Boxuan; Yang, Shizhong; Zhang, Xinran; Liao, Hongen; [Augmented reality navigation with ultrasound-assisted point cloud registration for percutaneous ablation of liver tumors](#), *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY*, 2022, 17(9): 1543-1552. SCIE. 第三标注
- (26) 杨文莉; 黄忠亿; [基于Huber正则化的红外与可见光图像融合](#), *计算数学*, 2022, 44(3): 305-323. 北大中文核心期刊. 第四标注
- (27) Wang, Haoyu; Chai, Lihui; Huang, Zhongyi; Yang, Xu; [CONVERGENCE ANALYSIS ON SEISMIC TOMOGRAPHY FOR INVERSE PROBLEMS OF ACOUSTIC WAVE PROPAGATION](#), *COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES*, 2022, 20(6): 1551-1565. SCIE. 第三标注
- (28) Wu, Meilong; Yang, Shizhong; Feng, Xiaobin; Li, Chengquan; Liu, Xiangchen; Zhang, Zhenyu; Xiao, Ying; Liu, Chuchu; **Dong, Jiahong**; [Combining Preoperative and Postoperative Inflammatory Indicators Can Better Predict the Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Partial Hepatectomy](#), *JOURNAL OF INFLAMMATION RESEARCH*, 2021, 14(1): 3231-3245. SCIE. 第一标注
- (29) Yang, Shizhong; Liu, Yanfeng; Feng, Xiaobin; Wang, Xiaojuan; Wu, Meilong; Gong, Lei; Shu, Bin; Lu, Qian; Dong, Jiahong; [HBx acts as an oncogene and promotes the invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma both in vivo and vitro](#), *DIGESTIVE AND LIVER DISEASE*, 2021, 53(3): 360-366. SCIE. 第一标注
- (30) Wang, Yajie; Zhang, Lin; Ning, Jia; Zhang, Xinjing; Li, Xuesong; Zhang, Leida; Chen, Geng; Zhao, Xihai; Wang, Xuedong; Yang, Shizhong; Yuan, Chun; **Dong, Jiahong**; Chen, Huijun; [Preoperative Remnant Liver Function Evaluation Using a Routine Clinical Dynamic Gd-EOB-DTPA-Enhanced MRI Protocol in Patients with Hepatocellular Carcinoma](#), *ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY*, 2021, 28(7): 3672-3682. SCIE. 第三标注
- (31) 张琪佳; 王开宇; 张跃伟; 刘影; 任志忠; 王良; 孙春燕; 肖鸣; 宋研; 李强; 葛夏青; 项灿宏; [动态单光子发射计算机断层扫描⁹⁹Tc^m-乙二烯三胺五醋酸-半乳糖人血清白蛋白显像技术评估肝门部胆管癌门静脉栓塞术后肝脏功能的应用价值](#), *中华消化外科杂志*, 2021, 20(7): 822-827. 北大中文核心期刊. 第一标注

会议论文

- (1) Ma, Longfei; Song, Han; Zhang, Xinran; Liao, Hongen; [A Smoke Removal Method Based on Combined Data and Modified U-Net for Endoscopic Images](#), 2021 43RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY SOCIETY (EMBC), 墨西哥, 2021-10-31至2021-11-4. 第一标注
- (2) Jiang, Zhengyi; Hou, Hanxu; Han, Yunghsiang S.; Huang, Zhongyi; Bai, Bo; Zhang, Gong; [An Efficient Piggybacking Design with Lower Repair Bandwidth and Lower Sub-packetization](#), 2021 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION THEORY (ISIT), 墨尔本, 2021-7-12至2021-7-20. 第一标注
- (3) Shi, Hao; Hou, Hanxu; Han, Yunghsiang S.; Lee, Patrick P. C.; Jiang, Zhengyi; Huang, Zhongyi; Bai, Bo; [New Piggybacking Codes with Lower Repair Bandwidth for Any Single-Node Failure](#), IEEE International Symposium on Information Theory - Proceedings, 芬兰, 2022-6-26至2022-7-1. 第一标注
- (4) Zongkun Zhang; Haoyu Wu; Bin Shu; Xiaojuan Wang; Yongfeng Huang; Shizhong Yang; An integrative machine learning method enhances postoperative liver failure risk assessment with preoperative indicators, *EASL 2024*, 意大利, 米兰, 2024-6-5至2024-6-8. 第一标注
- (5) Yang SZ; Yin HX; Shu B; Zhang L; Liu Y; Yang XW; Li GX; Wang XJ; Li G; Zhang YW; **Dong JH**; Lenvatinib, PD-1 Inhibitors, Plus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy, $\pm$ Radiotherapy versus TACE $\pm$ Radiotherapy for Locally Advanced, Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Retrospective Cohort Study, *APASL 2024*, 日本, 东京, 2024-3-27至2024-3-31. 第一标注
- (6) Sun ZP; Shu B; Yang M; Ren CH; Zhang YW; Yang SZ; **Dong JH**; Hepatic arterial infusion chemotherapy, Lenvatinib, and PD-1 inhibitors versus gemcitabine and cisplatin for advanced biliary tract cancer: a retrospective cohort study, *APASL 2024*, 日本, 京都, 2024-3-27至2024-3-31. 第一标注
- (7) Yang SZ; Wang XJ; Chen ZY; Zhang YS; Chen X; **Dong JH**; ACSL4 identified as a potential prediction biomarker for invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma via multi-center study, *EASL 2024*, 意大利, 2024-6-5至2024-6-8. 第一标注



(8) Ying Zhao; Bin Shu; Guangxin Li; Hongxuan Li; Liuqing Yang; Lizhi Xu; Xiaomao Yu; Qiang Li; Jingwu Li; Zhanfei She; Gong Li; Shizhong Yang; **Jiahong Dong**; External beam radiotherapy promotes contralateral liver regeneration in primary liver cancer, *EASL 2024*, 意大利, 2024-6-5至2024-6-8. 第一标注

(9) Hongxuan Li; Qiuyang Ren; Pan Qi; Bin Shu; Xiaojuan Wang; Xiaoying Zhu; Limin Wang; Zongming Zhang; Guangxin Li; Gong Li; Yuewei Zhang; Shizhong Yang; **Jiahong Dong**; Efficacy and safety of neoadjuvant therapy in narrow-margin hepatocellular carcinoma: a propensity score matching analysis, *EASL 2024*, 意大利, 2024-6-5至2024-6-8. 第一标注

(10) Yajie Wang; Ming Xiao; Canhong Xiang; Yuewei Zhang; Haikun Qi; Yishi Wan; **Jiahong Dong**; Huijun Chen; Free-breathing T1 Mapping of the Whole Liver Using GOAL-SNAP Sequence in Patients with Hilar Cholangiocarcinoma, *ISMRM 2021*, Online, 2021-5-15至2021-5-20. 第一标注

(11) Yuze Li; Chao An; Huijun Chen; Tumor Aware temPoral Deep Learning (TAP-DL) Method for Prediction of Early Recurrence in HCC after Thermal Ablation using Contrast Enhanced MR Images, *ISMRM 2021*, 英国, 伦敦, 2021-5-7至2021-5-12. 第一标注

(12) Zhang S; Liu J; Zheng Y; Advancing Optical Chromoendoscopy: Enhanced Pseudo-Color Fusion Leveraging Feature Disparities for Superior Image Contrast, *2024 IEEE 21th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)*, 希腊, 雅典, 2024-5-27至2024-5-30. 第三标注

(13) J. Wang; X. Lu; Y. Sun; H. G. Khor; X. Wei; G. Ning; L. Ma; H. Liao; SPEVA: Stiffness Prediction from Environmental Visual Variation for Autonomous Robot-Assisted Soft Tissue Manipulation, *the 21st IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI*, 希腊, 雅典, 2024-3-27至2024-3-30. 第一标注

(14) 刘锦润; 王韞芳; 柳娟; 王学栋; 胡敏; **董家鸿**;
基于金属有机框架的柔性生物传感器构建及其在胆红素检测中的应用, *中国材料大会*, 深圳, 2023-7-7至2023-7-10. 第一标注



- (15) Abudusalamu Aini; Qian Lu; **Jiahong Dong**; Classified analysis and proposal of surgical indications for ex vivo liver resection and autotransplantation, *American Transplant Congress*, 美国, 圣迭戈, 2023-6-3至2023-6-7. 第一标注
- (16) Ming Xiao; Ziming Xu; Huijun Chen; Yajie Wang; Liang Wang; Bin Shu; Kaiyu Wang; Canhong Xiang; **Jiahong Dong**; Regional liver function assessment using Free-breathing T1 Mapping in gadoxetic acid-enhanced MRI for patients with bile duct cancer: A prospective study, *E-AHPBA 2023*, 法国, 里昂, 2023-6-6至2023-6-9. 第一标注
- (17) Ming Xiao; Zhenlei LV; Xin Huang; Yuewei Zhang; Liang Wang; Qijia Zhang; **Jiahong Dong**; Tianyu Ma; Canhong Xiang; A cohort study of regional liver function assessment using Tc-GSA singlephoton emission computed tomography (SPECT)/CT fusion imaging in perihilar cholangiocarcinoma, *E-AHPBA 2023*, 法国, 里昂, 2023-6-6至2023-6-9. 第一标注

学术专著

- (1) 杨文莉; 黄忠亿; 图像处理反问题中的有限点方法研究, 中国矿业大学出版社, 2021.
- (2) 二村雄次; **董家鸿**; 张永杰; 丁光辉; 项灿宏; 胆道癌外科, 安徽科学技术出版社, 2022.
- (3) **董家鸿**; 肝脏生物学与病理生物学 (第六版), 中国科学技术出版社, 2024.
- (4) **董家鸿**; 精准肝脏外科学, 清华大学出版社, 2021.

专利

- (1) 马龙飞; 廖洪恩; 张欣然; 王天予; 一种头盔及增强现实投影方法, 2022-11-08至2040-11-30, 中国, CN2020113835 11.8.
- (2) 陆宏伟; 卢乐; 王博; **董家鸿**; 金烁; 张伟; 徐正清; 赵威; 一种肝脏CT图像分割方法及系统, 2021-03-11, 中国, CN202110252680.6.



- (3) 陈慧军; 王雅洁; 李雨泽; 窦佳琦; 杨润宇; 组织属性的多参数定量测试系统及其方法, 2022-11-29至2041-07-09, 中国, CN202110778044.7.
- (4) 马龙飞; 廖洪恩; 张欣然; 用于柔性器械的增强现实手术导航装置, 2023-01-24至2041-05-20, 中国, CN202110552899.8.
- (5) 吴美龙; 冯晓彬; 黎成权; 王建民; 董家鸿; 肝细胞癌远期预后预测的建模方法及装置, 2022-05-13至2041-07-09, 中国, CN202110777887.5.
- (6) 王立扬; 吴美龙; 杨世忠; 冯晓彬; 肝脏肿瘤自动分割方法及装置, 2022-07-04, 中国, CN202210788034.6.
- (7) 杨文莉; 黄忠亿; 一种基于变分原理的红外与可见光图像融合方法、系统, 2023-11-07至2043-04-25, 中国, CN202310455051.2.
- (8) 王立扬; 杨世忠; 黎成权; 董家鸿; 肝细胞癌切除术式辅助决策方法及装置, 2024-06-07, 中国, CN202410739987.2.
- (9) 金烁; 李纯; 董家鸿; 卢倩; 项灿宏; 曾建平; 王良; 王思远; 于劭劼; 姜楠; 一种肝脏病理大组织的脱水方法, 2024-7-2至2041-6-15, 中国, CN202110662601.9..
- (10) 金烁; 董家鸿; 王博; 赵威; 申建虎; 张伟; 徐正清; 一种基于无监督学习的医学图像肝脏分割方法, 2021-6-9, 中国, CN202110643707.4.
- (11) Xiaobin Feng; Chengquan Li; Meilong Wu; Jiahong Dong; ACQUISITION METHOD AND SYSTEM FOR CLINICAL EXPERIMENTAL DATA, ELECTRONIC DEVICE, AND STORAGE MEDIUM, 2024-2-13, 美国, US11900048B2.
- (12) 董家鸿; 黎成权; 吴美龙; 冯晓彬; 可视化的脏器管流定量监测与控制装置, 2021-4-21, 中国, CN202110428562.6 ..
- (13) 黎成权; 吴美龙; 冯晓彬; 张红乔; 曹晓春; 临床实验数据的获取方法、系统、电子设备及存储介质, 2022-11-1至2042-7-14, 中国, CN114999598B.



会议报告

- (1) 董家鸿; 2024意大利: Preoperative optimization, 1st World Consensus and Guidelines meeting on Perihilar Cholangiocarcinoma (pCCA), 米兰, 2024-12-5至2024-12-6.
- (2) 董家鸿; Extracorporeal Liver Surgery (ELS), International Consensus meeting on in situ hypothermic, ante situm and ex situ hepatic resection, 德国, 2024-11-29至2024-11-30.
- (3) 董家鸿; precision surgery paradigm, Botton-Champalimaud International Pancreatic Cancer Conference, 里斯本, 2024-10-23至2024-10-26.
- (4) 董家鸿; precision surgery paradigm, Future Surgery Conference, 伦敦, 2024-10-1至2024-10-2.
- (5) 董家鸿; precision surgery paradigm, UK Healthcare Facilities Study Tour, 伦敦, 2024-9-25至2024-9-30.
- (6) 董家鸿; Extracorporeal Liver Surgery (ELS), international research and collaboration exchange, Friedrich-Alexander University, 2024-10-22至2024-10-28.
- (7) 董家鸿; precision surgery paradigm, Invitation letter for the 29 th Meeting of the European Surgical Association (ESA), Bordeaux, 2024-5-11至2024-5-13.

科研奖励

- (1) 精准肝脏外科理念与技术体系的构建及推广应用, 中华人民共和国教育部, 科技进步, 国家一等奖, 2023 (董家鸿).
- (2) 谈家桢临床医学奖, 谈家桢生命科学奖奖励委员会, 科技进步, 国家一等奖, 2021 (董家鸿).

人才培养

1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士

- (1) 肖鸣; 在读博士.



- (2) 孙凯; 在读博士.
- (3) 王琪; 在读博士.
- (4) 宋建平; 在读博士.
- (5) 胡月雷; 在读博士.
- (6) 薛思言; 在读博士.
- (7) 杜桂芳; 在站博士后.
- (8) 刘奇才; 在读博士.
- (9) 季宇琪; 在读硕士.
- (10) 曹延楠; 在读博士.
- (11) 马纪鸣; 在读硕士.
- (12) 刘磊; 在读博士.
- (13) 王立扬; 在读博士.
- (14) 王夏恺; 毕业博士, 基于 Cahn-Hilliard 方程的图像分割模型与数值算法研究, 黄忠亿, 2020-9-1至2022-4-1.
- (15) 窦佳琦; 毕业博士, 胆管扩张症的智能辅助诊断与 病变切除方案关键技术研究, 陈慧军, 2020-9-1至2024-4-1.
- (16) 王雅洁; 毕业博士, 磁共振定量成像研究及在肝脏和 颈动脉斑块上的应用, 陈慧军, 2020-9-1至2022-4-1.
- (17) 李瑞洋; 毕业博士, 基于三维显示与增强现实的视觉手术导航关键问题研究, 廖洪恩, 2020-9-1至2024-4-1.
- (18) 姜楠; 毕业博士, 胆管扩张症的人工智能诊断与计算机辅助手术规划研究, 董家鸿, 2020-9-1至2022-4-1.
- (19) 金烁; 毕业博士, 基于全景数字病理体系的肝门胆管癌浸润范围研究, 董家鸿, 2020-9-1至2022-4-1.



- (20) 刘湘晨; 毕业博士, AFP/TTV 预测肝细胞癌微血管侵犯及切除术后复发的研究, 董家鸿, 2020-9-1至2021-4-1.
- (21) 王立扬; 毕业硕士, 基于高维数据与机器学习预测 HCC术后复发的多中心研究, 董家鸿, 2020-9-1至2024-4-1.
- (22) 玉苏甫卡迪尔·麦麦提尼加提; 毕业博士, 肝细胞癌侵袭性前沿分子 标志物 (ACSL4) 及其临床 价值研究, 董家鸿, 2020-9-1至2024-4-1.
- (23) 王思远; 毕业博士, 基于机器学习的肝细胞癌个体化 降期疗效预测模型构建, 董家鸿, 2020-9-1至2023-4-1.
- (24) 张琪佳; 毕业硕士, 围肝门区胆管细胞癌的临床病理学研究, 董家鸿, 2020-9-1至2022-4-1.
- (25) 尚皓; 毕业博士, 体外肝脏手术治疗肝泡型包虫病的多中心真实世界研究, 董家鸿, 2020-9-1至2021-4-1.
- (26) 吴美龙; 毕业博士, 基于增强 CT 影像组学的肝细胞癌侵袭性前沿研究, 董家鸿, 2020-9-1至2022-4-1.

其他 (标准库、数据库、科研仪器设备、重要报告)

(1) 基于人工智能技术应用的肝癌专病数据库,
本数据库项目为工信部、药监局人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位项目, 旨在建设中国规模最大、质量最优的肝癌人工智能专病数据库, 为人工智能医疗器械研发、临床试验、注册审批等全流程应用提供高质量的数据支撑。历时2年, 项目已建成国内规模最大、质量最优的肝癌人工智能专病数据库, 数据量共计5186例, 并通过200余例数据验证准确率达96.7%。项目在研发过程中已申请5项以上人工智能专利, 获得2项专利授权, 支.



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

获奖（项）	国家级						省部级				其他			
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖					
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等				
	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
学术报告/论文/专著/其他（篇）	特邀学术报告		学术论文						学术专著		其他			
	国际学术会议	国内学术会议	发表论文数		论文检索收录情况									
			期刊论文	会议论文	SCIE/SSCI	EI	北大中文核心期刊	CSSCI	中文	外文	标本库	数据库	科研仪器设备	重要报告
			7	0	31	17	25	0	3	0	4	0	0	1
专利/标准/软著/成果转化	专利（项）				标准				软件著作权	成果转化				
	国内		国外		国际	国内								
	申请	授权	申请	授权		国家	行业	地方		企业	技术转让	技术许可	作价投资	经济效益（万元）
	5	7	1	0		0	0	0		0	0	0	0	0
人才培养及学术交流	人才培养（人）						举办和参加学术会议							
	中青年学术带头人				出站博士后	毕业博士	毕业硕士	举办国际学术会议		举办国内学术会议		参加国际学术会议		
	优青	杰青	创新群体	其他				次数	人数	次数	人数	次数	人数	
	0	0	0	0				0	11	2	0	0	0	0



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：81930119

项目负责人：董家鸿

金额单位：万元

序号	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余占比
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)			
1	项目总经费	348.0000	0.0000	348.0000	-	-	10.89%
2	项目直接费用	297.0000	0.0000	297.0000	259.1141	37.8859	-
3	1、设备费	42.0000	0.0000	42.0000	37.0000	5.0000	-
4	其中：设备购置费	42.0000	-5.0000	37.0000	37.0000	0.0000	-
5	2、业务费	236.0400	-25.5900	210.4500	182.5801	27.8699	-
6	3、劳务费	18.9600	25.5900	44.5500	39.5340	5.0160	-
7	项目间接费用	51.0000	0.0000	51.0000	-	-	-

注：1. 本表仅填列自然科学基金批准资助的项目经费决算情况，其他来源资金的经费决算情况不属于本表填报范围；
2. 本表中（1）、（3）、（5）、（6） 栏为系统自动生成，不需项目负责人填写；本表中（2） 栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数；
3. 本表中第7行数值由系统自动生成，不需项目负责人填写；
4. 第7行“预算调整”栏请参照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》中有关要求填列。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等的有关要求，说明项目预算支出情况、预算调整情况、资金结余情况、合作研究外拨资金情况、单价50万元（含）以上的设备情况、资金管理和使用过程中的问题建议，以及其他需要说明的事项。）

本项目直接费用预算批复2970000元，总支出2591141元。

一、预算调整及执行计划

设备费原预算42万元，调整5万元作为设备改造与租赁费，调整后总预算不变为42万元，实际支出37元。调整原因为基于多模态影像组学的肝段结构、结构和病理特征研究课题研究中，拟讨论肝内病灶与脉管结构的位置关系，判断肝胆肿瘤侵袭转移范围，需要借助大切片（超出常规肝脏标准尺寸10倍）技术，原设备预算列有包埋机，样本量不大时可利用烤箱溶蜡进行大组织块包埋。而课题组现有脱水槽尺寸小，且样本篮有分隔，无法放入大组织块，因此脱水机无可替代，相比包埋机需求更迫切，先行购置。同样普通摊片机水槽小，需另配大水槽摊片机。此外，运用机器学习、人工智能神经网络等技术研究多模态医学影像的融合及计算机图像的识别、分割等处理，需要对现有计算机服务器做升级改造，或者租用设备进行计算，为此调整设备支出5万元用于此用途。主要支出为购置二氧化碳培养箱以及课题相关的专用设备。

业务费原预算236.04万元，调减25.59万元，调整后预算为210.45万元，实际支出资金182.479951万元。调整原因为课题中涉及到血管单管三维影像重建、多模态影像评估、肝脏功能评估以及数学建模、病理大组织样本获取及处理、临床研究验证，需要人工标注影像区域、数据处理建模、样本处理染色，临床研究需要多中心研究者参与，因此课题劳务费支出增加，从业务费中调剂25.59万元至劳务费，用于劳务费支出。主要支出为材料费支出28.358501万元，测试化验加工费支出103.61655万元，差旅费/会议费/国际合作与交流费支出34.7577万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费支出15.7472万元。

劳务费原预算18.96万元，调增25.59万元，调整后预算为44.55万元，实际支出39.5340万元。调整原因为课题中涉及到血管单管三维影像重建、多模态影像评估、肝脏功能评估以及数学建模、病理大组织样本获取及处理、临床研究验证，需要人工标注影像区域、数据处理建模、样本处理染色，临床研究需要多中心研究者参与，因此课题劳务费支出增加，从业务费中调剂25.59万元至劳务费，用于劳务费支出。主要支出为研究生、博士生的劳务费用。

二：合作研究外拨资金情况

合作单位医软信息科技（上海）有限公司，分别于2020年6月19日、2021年11月9日、2024年11月13日分三次总计拨款445000元外拨至合作单位

三、资金结余情况

本项目结余资金为37.8065万元。



NSFC-REPORT-2024



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：81930119 名称：基于多模态影像组学的肝段结构、功能和病理特征研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	代表作1	
2	论著	代表作2	
3	论著	代表作3	
4	论著	代表作4	
5	论著	代表作5	
6	论著	其他论文首页1	
7	论著	其他论文首页2	
8	其他	研究生论文封面	
9	其他	会议材料1	
10	其他	会议材料2	
11	其他	会议材料3	
12	其他	会议材料4	
13	专利	专利材料1	
14	专利	专利材料2	
15	其他	会议材料5	
16	其他	会议材料6	